Thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Nhánh cho một bài toán chấp nhận tách phi tuyến với các ràng buộc hỗn hợp lồi–giả lồi

Nguyen Van The[a], Tran Ngoc Thang[a] và Nguyen Hong Son[a]

[a]Khoa Toán – Tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

ARTICLE HISTORY

Bản dịch tiếng Việt của `DTAP Finally v2/main_document.tex`, chỉ dùng để rà soát nội dung, không nộp. Công thức, nhãn và cách đánh số giữ nguyên như bản tiếng Anh.

TÓM TẮT

Chúng tôi nghiên cứu một bài toán chấp nhận tách phi tuyến có tập ảnh là một hộp chuẩn, trong đó các hàm thành phần khả vi và mỗi hàm là lồi hoặc giả lồi. Chúng tôi đề xuất thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Nhánh (DTAP): thuật toán chia các ràng buộc thành một nhánh lồi và một nhánh giả lồi, và trên mỗi nhánh làm việc với các ràng buộc gần như bị vi phạm nhiều nhất. DTAP kết hợp một bước kiểu Polyak điều chỉnh theo phần dư trên nhánh lồi với một bước giảm dần có bảo vệ trên nhánh giả lồi, thông qua một trọng số tỉ lệ thay đổi theo phần dư, rồi chiếu lên tập lồi cơ sở. Các cỡ bước của thuật toán không đòi hỏi biết trước chuẩn toán tử, hằng số Lipschitz hay mô-đun Hölder; chứng minh sử dụng các cận địa phương trên miền bị chặn chứa các điểm lặp. Với giả thiết nhất quán và khả vi liên tục, chúng tôi chứng minh rằng toàn bộ dãy lặp hội tụ mạnh tới một điểm chấp nhận được. Làm ứng dụng, chúng tôi đưa bài toán chọn đặc trưng về dạng bài toán trên, với các ràng buộc được xây dựng từ các tiêu chí chọn đặc trưng dạng phân thức và dạng tập thô mờ. Thực nghiệm trên các bộ dữ liệu UCI cho thấy các đặc trưng được chọn giữ độ chính xác phân loại gần với độ chính xác khi dùng toàn bộ đặc trưng, còn các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi cho phép kiểm tra nhánh giả lồi; chúng tôi cũng so sánh DTAP với các phương pháp dưới gradient và khảo sát độ nhạy của DTAP đối với điểm xuất phát và thang cỡ bước.

TỪ KHÓA

Bài toán chấp nhận tách; Tối ưu giả lồi; Vô hướng hóa Tchebyshev; Cỡ bước thích nghi; Hội tụ mạnh; Chọn đặc trưng

PHÂN LOẠI AMS

47J25; 90C25; 90C26; 65K05; 68T05

Email: the.nv227153@sis.hust.edu.vn

Email: thang.tranngoc@hust.edu.vn

LIÊN HỆ Nguyen Hong Son. Email: Son.NH240066D@sis.hust.edu.vn

Bảng thuật ngữ Anh–Việt dùng trong bản dịch. split feasibility problem (SFP): bài toán chấp nhận tách; feasible set / point: tập / điểm chấp nhận được; track: nhánh; normal box: hộp chuẩn; step size: cỡ bước; (approximate) active set: tập active (xấp xỉ); violation: mức vi phạm; residual: phần dư; residual-scaled step: bước điều chỉnh theo phần dư; safeguarded diminishing step: bước giảm dần có bảo vệ; proportional weight: trọng số tỉ lệ; consistency: tính nhất quán; pseudoconvex / quasiconvex / quasilinear: giả lồi / tựa lồi / tựa tuyến tính; sublevel set: tập mức dưới; cluster point: điểm tụ; metric projection: phép chiếu mêtric; quasi-Fejér: tựa Fejér; subgradient method: phương pháp dưới gradient; tuned: đã tinh chỉnh; tolerance: sai số cho phép; budget: số vòng lặp (hoặc số điểm) tối đa; evaluated point: điểm đã tính; slack: độ chênh $b_i - F_i(w)$; witness: điểm minh chứng; fold, seed, mask: fold, seed, mặt nạ (giữ nguyên tên tiếng Anh).

1. Giới thiệu

Bài toán chấp nhận tách (SFP) được Censor và Elfving [4] đưa ra như một mô hình cho các bài toán ngược có ràng buộc. Cho các tập lồi đóng khác rỗng $C \subseteq \mathbb{R}^n$, $Q \subseteq \mathbb{R}^m$ và một ma trận $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$, bài toán yêu cầu

$$\text{tìm } x^\star \in C \quad \text{sao cho} \quad \mathcal{A}x^\star \in Q. \tag{1}$$

Thuật toán CQ của Byrne [3] lặp theo công thức

$$x^{k+1} = P_C\big(x^k - \tau \mathcal{A}^\top (I - P_Q)\mathcal{A}x^k\big), \qquad 0 < \tau < 2/\left\|\mathcal{A}\right\|^2. \tag{2}$$

Ở đây $\|\mathcal{A}\|$ là chuẩn phổ của $\mathcal{A}$. Các biến thể nới lỏng chiếu lên các nửa không gian tựa [17]; các cỡ bước tự thích nghi tránh việc phải ước lượng $\|\mathcal{A}\|$ [10, 20, 22]; phương pháp tách toán tử [21] và phương pháp hướng luân phiên [18] phân rã bài toán. Các ý tưởng này đã quen thuộc; DTAP vận dụng chúng cho trường hợp phi tuyến.

Thay $\mathcal{A}$ bởi một ánh xạ phi tuyến F, ta được SFP phi tuyến [9, 19]

$$\text{tìm } x^\star \in K \quad \text{sao cho} \quad F(x^\star) \in Q, \tag{3}$$

trong đó $K \subseteq \mathbb{R}^n$ là tập khác rỗng, đóng và lồi, $Q = \prod_{i=1}^m (-\infty, b_i]$ là một hộp chuẩn, và mỗi F_i khả vi, lồi hoặc giả lồi trên K. Vì các hàm giả lồi có tập mức dưới lồi, tập chấp nhận được $\Omega = \{x \in K : F(x) \in Q\}$ là tập lồi. Ta tìm một điểm thuộc Ω, chứ không tìm điểm cực tiểu của một hàm F_i nào.

Vì Q là một hộp, khoảng cách ℓ_∞ từ $F(x)$ tới Q có dạng hiển

$$J(x) = d_\infty(F(x), Q) = \max_{1\le i\le m} (F_i(x) - b_i)^+.$$

Li và cộng sự [9] giả thiết hàm lân cận tổng hợp là lồi, điều mà tính giả lồi của từng thành phần không bảo đảm. Yen và cộng sự [19] dùng cùng độ đo vi phạm kiểu max và cùng kỹ thuật tập active, nhưng đòi hỏi các thành phần tựa tuyến tính, một lớp hàm không so sánh được với lớp hàm của bài này. Hu và cộng sự [7] xét các bất đẳng thức tựa lồi, một lớp chứa lớp hàm của bài này, nhưng không sử dụng bất đẳng thức gradient của các thành phần lồi.

Ràng buộc lồi và ràng buộc giả lồi cần những bước đi khác nhau. Với một ràng buộc lồi, bất đẳng thức gradient chặn dưới $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star\rangle$, với mọi $x^\star \in \Omega$, bởi mức vi phạm, điều này biện minh cho một bước kiểu Polyak điều chỉnh theo phần dư [10, 14]; với một ràng buộc giả lồi, ta chỉ biết dấu của tích vô hướng này, nên dùng một bước giảm dần có bảo vệ. DTAP thực hiện hai bước này trên hai nhánh riêng và

kết hợp chúng bằng một trọng số tỉ lệ; chứng minh chỉ dùng trọng số này để bảo đảm một nhánh bị vi phạm kéo dài vẫn còn trọng số dương (Nhận xét 1).

Các đóng góp của bài như sau.

C1. Một phương pháp hai nhánh dùng bất đẳng thức gradient trên các ràng buộc lồi và chỉ dùng thông tin về dấu trên các ràng buộc giả lồi, không cần giả thiết hàm lân cận lồi như [9], cũng không cần mô-đun Hölder như cỡ bước động của [7].

C2. Sự hội tụ của toàn bộ dãy lặp tới một điểm chấp nhận được dưới Giả thiết 1 (Định lý 3.12).

C3. Một ứng dụng chọn đặc trưng xây dựng từ các tiêu chí dạng phân thức và dạng tập thô mờ, có các ràng buộc lồi (Mệnh đề 4.1), cùng các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi; thực nghiệm báo cáo mức hoạt động của các ràng buộc, so sánh DTAP với các phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh, và đo độ nhạy của DTAP đối với điểm xuất phát và thang cỡ bước.

Mục 2 trình bày kiến thức chuẩn bị. Mục 3 trình bày DTAP và phân tích hội tụ. Mục 4 báo cáo các thực nghiệm, và Mục 5 kết luận.

2. Kiến thức chuẩn bị

Trong toàn bài, $H = \mathbb{R}^n$ là không gian Euclid với tích vô hướng $\langle \cdot, \cdot \rangle$ và chuẩn sinh bởi tích vô hướng $\|\cdot\|$. Mọi phát biểu về hội tụ đều hiểu theo tô-pô chuẩn. Mọi dãy bị chặn đều có dãy con hội tụ. Các kết quả quen thuộc về phép chiếu và về lồi suy rộng dưới đây có thể tìm trong [1, 12].

Với một tập lồi đóng khác rỗng $K \subseteq H$, phép chiếu mêtric $P_K(x)$ là điểm cực tiểu duy nhất của $\|y - x\|$ trên $y \in K$.

Mệnh đề 2.1. *Với $x \in H$ và $p \in K$, ta có $p = P_K(x)$ khi và chỉ khi*

$$\langle x - p,\, y - p \rangle \le 0 \qquad \text{với mọi } y \in K. \tag{4}$$

Đặc trưng này dẫn tới Bổ đề 3.2 ở dưới.

Hàm $f : K \to \mathbb{R}$ được gọi là lồi nếu $f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y)$ với $x, y \in K$ và $t \in [0, 1]$. Điều kiện đạo hàm yếu hơn sau đây do Mangasarian [11] đưa ra.

Định nghĩa 2.2. Hàm f khả vi trên một lân cận mở của K được gọi là giả lồi trên K nếu với mọi $x, y \in K$,

$$f(y) < f(x) \quad \Longrightarrow \quad \langle \nabla f(x),\, y - x \rangle < 0. \tag{5}$$

Mọi hàm lồi khả vi đều giả lồi. Hàm giả lồi có các tập mức dưới lồi, mặc dù bản thân hàm có thể không lồi.

3. Thuật toán DTAP và phân tích hội tụ

Ta phát biểu NSFP với hộp chuẩn, trình bày DTAP, và chứng minh toàn bộ dãy lặp hội tụ tới một điểm chấp nhận được.

3.1. Phát biểu bài toán và vô hướng hóa Tchebyshev

Cho $K \subseteq H$ là tập lồi đóng khác rỗng, và $U \subseteq H$ là một lân cận mở của K. Cố định số nguyên $m \geq 1$, cho $F = (F_1, \ldots, F_m) : U \to \mathbb{R}^m$ và $b = (b_1, \ldots, b_m) \in \mathbb{R}^m$, và đặt hộp chuẩn $Q := (-\infty, b_1] \times \cdots \times (-\infty, b_m]$. Ta xét trường hợp sau của (3):

$$\text{tìm } x^\star \in \Omega, \qquad \Omega := \big\{x \in K : F_i(x) \leq b_i,\ i = 1, \ldots, m\big\}, \tag{6}$$

và gọi Ω là *tập chấp nhận được*. Để biến điều kiện $F(x) \in Q$ thành một hàm đánh giá dễ xử lý, ta đo phần dư theo chuẩn sup. Với $z = F(x)$, $d_\infty(z, Q) = \inf_{q \leq b} \max_{1 \leq i \leq m} |z_i - q_i|$. Do cấu trúc hộp, cận dưới đúng tách được theo từng tọa độ: nếu $z_i \leq b_i$ thì $\inf_{q_i \leq b_i} |z_i - q_i| = 0$ (đạt tại $q_i = z_i$), còn nếu $z_i > b_i$ thì nó bằng $z_i - b_i$ (đạt tại $q_i = b_i$). Do đó $\inf_{q_i \leq b_i} |z_i - q_i| = (z_i - b_i)^+$ với $(t)^+ := \max\{t, 0\}$, nên

$$d_\infty(z, Q) = \max_{1 \leq i \leq m} (z_i - b_i)^+. \tag{7}$$

Định nghĩa *hàm sai số*

$$J(x) := d_\infty\big(F(x), Q\big) = \max_{1 \leq i \leq m} \big(F_i(x) - b_i\big)^+. \tag{8}$$

Khi đó $x \in K$ là điểm chấp nhận được khi và chỉ khi $J(x) = 0$; khi $\Omega \neq \emptyset$, các điểm chấp nhận được chính là các điểm cực tiểu của J trên K. Công thức (8) cho một phần dư dạng hiển của tính chấp nhận được, và các điểm đạt max của nó chỉ ra những ràng buộc bị vi phạm nhiều nhất. Mục 3.2 đưa vào một tập active xấp xỉ để xử lý tính không trơn của hàm max.

3.2. Phân rã thành hai nhánh

Ta chia $I := \{1, \ldots, m\}$ thành *nhánh lồi* I^{cvx} và *nhánh giả lồi* I^{ps}, mỗi nhánh có quy tắc bước riêng. Nhánh lồi dùng bước Polyak [14]; nhánh giả lồi dùng bước giảm dần có bảo vệ. Một trọng số tỉ lệ kết hợp hai bước cập nhật này.

Cố định một tham số $\delta > 0$. Với $x \in U$, định nghĩa mức vi phạm của từng thành phần

$$v_i(x) := \big(F_i(x) - b_i\big)^+, \tag{9}$$

khi đó $J(x) = \max_i v_i(x)$ theo (8). Giả thiết 1 phát biểu chính xác phép chia này. *Mức vi phạm lớn nhất trên từng nhánh* là

$$J^{\text{cvx}}(x) := \max_{i \in I^{\text{cvx}}} v_i(x) \quad (= 0 \text{ nếu } I^{\text{cvx}} = \emptyset), \tag{10}$$

$$J^{\text{ps}}(x) := \max_{j \in I^{\text{ps}}} v_j(x) \quad (= 0 \text{ nếu } I^{\text{ps}} = \emptyset), \tag{11}$$

nên $J(x) = \max\{J^{\text{cvx}}(x), J^{\text{ps}}(x)\}$. Để xử lý tính không trơn của hàm max, trên mỗi nhánh ta thay tập các chỉ số đạt giá trị lớn nhất bằng một *tập active xấp xỉ* được nới

rộng một lượng δ ("active" nghĩa là mức vi phạm cách giá trị lớn nhất không quá δ):

$$K^{\mathrm{cvx}}(x) := \begin{cases} \{i \in I^{\mathrm{cvx}} : v_i(x) \geq J^{\mathrm{cvx}}(x) - \delta\} & \text{nếu } J^{\mathrm{cvx}}(x) > 0, \\ \emptyset & \text{nếu } J^{\mathrm{cvx}}(x) = 0, \end{cases} \tag{12}$$

$$K^{\mathrm{ps}}(x) := \begin{cases} \{j \in I^{\mathrm{ps}} : v_j(x) \geq J^{\mathrm{ps}}(x) - \delta\} & \text{nếu } J^{\mathrm{ps}}(x) > 0, \\ \emptyset & \text{nếu } J^{\mathrm{ps}}(x) = 0. \end{cases} \tag{13}$$

Trên các tập này ta lập *các hàm và các hướng địa phương theo từng nhánh*

$$\Phi^{\mathrm{cvx}}(x) := \tfrac{1}{2} \sum_{i \in K^{\mathrm{cvx}}(x)} v_i(x)^2, \qquad g^{\mathrm{cvx}}(x) := \sum_{i \in K^{\mathrm{cvx}}(x)} v_i(x) \nabla F_i(x), \tag{14}$$

$$g^{\mathrm{ps}}(x) := \sum_{j \in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x) \nabla F_j(x). \tag{15}$$

Các vector $g^{\mathrm{cvx}}(x)$, $g^{\mathrm{ps}}(x)$ là hai hướng tìm kiếm, còn $\Phi^{\mathrm{cvx}}(x)$ là tử số trong bước Polyak trên nhánh lồi. Dọc theo dãy lặp, ta viết tắt $J_k^{\mathrm{cvx}} := J^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, $g_k^{\mathrm{cvx}} := g^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, $\Phi_k^{\mathrm{cvx}} := \Phi^{\mathrm{cvx}}(x^k)$, và tương tự trên nhánh giả lồi.

3.3. Các giả thiết

Giả thiết 1. Ta giả thiết (A1)–(A3):

(A1) (a) $\Omega \neq \emptyset$ (tính nhất quán). (b) $I = \{1, \ldots, m\}$ được chia thành $I = I^{\mathrm{cvx}} \cup I^{\mathrm{ps}}$; mỗi $F_i : U \to \mathbb{R}$ lồi trên K nếu $i \in I^{\mathrm{cvx}}$ và giả lồi trên K nếu $i \in I^{\mathrm{ps}}$.

(A2) Mỗi $F_i : U \to \mathbb{R}$ khả vi liên tục trên U.

(A3) (i) $\delta > 0$ cố định. (ii) $\rho_{\mathrm{cvx}} \in (0, 2)$. (iii) $\{\gamma_k\} \subset (0, \infty)$ thỏa $\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k^2 < \infty$ và $\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k = \infty$.

Việc phát biểu trên một lân cận mở cho phép các hàm phân thức có mẫu số dương trên K; thuật toán chỉ tính giá trị hàm và gradient tại các điểm thuộc K. Dù một số hàm thành phần có thể không lồi, tập Ω vẫn lồi: các hàm giả lồi khả vi là tựa lồi trên K, nên mọi tập mức dưới của các ràng buộc trong K đều lồi.

Ví dụ 3.1. Dãy $\gamma_k := 1/(k+1)$ thỏa (A3)(iii), vì $\sum_{k \geq 0} (k+1)^{-2} < \infty$ trong khi $\sum_{k \geq 0} (k+1)^{-1} = \infty$. Tổng quát hơn, $\gamma_k = (k+c)^{-s}$ với $c > 0$ và $s \in (1/2, 1]$ đều thỏa mãn; các thực nghiệm dùng $s = 0.55$.

3.4. Thuật toán DTAP

Thuật toán Chiếu Thích nghi Hai Nhánh kết hợp hai cỡ bước riêng của hai nhánh thông qua trọng số tỉ lệ μ_k, rồi chiếu bước cập nhật tổng hợp lên tập lồi cơ sở K. Thuật toán được phát biểu trong Thuật toán 1.

Thuật toán 1 Chiếu Thích nghi Hai Nhánh (DTAP) cho NSFP với hộp chuẩn (6).

Đầu vào: ánh xạ $F = (F_1, \dots, F_m)$, các ngưỡng b, tập cơ sở K, phép chia chỉ số $I^{\mathrm{cvx}} \cup I^{\mathrm{ps}}$.
Tham số: $\delta > 0$, sai số cho phép $\varepsilon > 0$, $\rho_{\mathrm{cvx}} \in (0, 2)$, dãy $\{\gamma_k\}$ thỏa (A3)(iii).
Khởi tạo: chọn $x^0 \in K$; đặt $k \leftarrow 0$.

Bước 1 (các đại lượng theo từng nhánh). Nếu $J(x^k) \le \varepsilon$ thì dừng và trả về x^k; nếu không:

(1a) Tính $v_i(x^k)$ với mọi i, và $J_k^{\mathrm{cvx}} = \max_{i \in I^{\mathrm{cvx}}} v_i(x^k)$, $J_k^{\mathrm{ps}} = \max_{j \in I^{\mathrm{ps}}} v_j(x^k)$ (bằng 0 nếu nhánh tương ứng rỗng).

(1b) Lập các tập active xấp xỉ $K_k^{\mathrm{cvx}}, K_k^{\mathrm{ps}}$ theo (12)–(13).

(1c) Lập Φ_k^{cvx}, g_k^{cvx}, g_k^{ps} theo (14)–(15).

(1d) Cỡ bước trên từng nhánh (bước Polyak trên nhánh lồi, bước có bảo vệ trên nhánh giả lồi):

$$\eta_k^{\mathrm{cvx}} = \begin{cases} \rho_{\mathrm{cvx}} \dfrac{2\Phi_k^{\mathrm{cvx}}}{\|g_k^{\mathrm{cvx}}\|^2} & \text{nếu } \|g_k^{\mathrm{cvx}}\| > 0, \\ 0 & \text{ngược lại,} \end{cases} \qquad \eta_k^{\mathrm{ps}} = \frac{\gamma_k}{\max\{1, \|g_k^{\mathrm{ps}}\|\}}.$$

(1e) Trọng số tỉ lệ: $\mu_k = \dfrac{J_k^{\mathrm{cvx}}}{J_k^{\mathrm{cvx}} + J_k^{\mathrm{ps}}}$ nếu $J_k^{\mathrm{cvx}} + J_k^{\mathrm{ps}} > 0$, và $\mu_k = 1/2$ trong trường hợp còn lại.

(1f) Kết hợp hai hướng: $y^k = x^k - [\mu_k \eta_k^{\mathrm{cvx}} g_k^{\mathrm{cvx}} + (1 - \mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}} g_k^{\mathrm{ps}}]$.

Bước 2 (chiếu). $x^{k+1} = P_K(y^k)$; đặt $k \leftarrow k + 1$ và quay lại Bước 1.

Nhận xét 1. Trọng số tỉ lệ là một cách phân bổ thích nghi dựa trên hai mức vi phạm lớn nhất; chúng tôi không khẳng định đó là lựa chọn duy nhất làm DTAP hội tụ, cũng không khẳng định nó tối ưu. Dạng cụ thể của trọng số được dùng trong (27) để kiểm soát phần dư trên nhánh lồi, và trong Khẳng định 2 thuộc Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 để bảo đảm một nhánh giả lồi bị vi phạm kéo dài vẫn giữ trọng số dương. Mặc dù bất đẳng thức một bước trong Bổ đề 3.8 đúng với mọi $\mu_k \in [0, 1]$, riêng bất đẳng thức này không suy ra sự hội tụ với mọi dãy trọng số.

Nhận xét 2. Phép lặp không đòi hỏi biết trước chuẩn toán tử, hằng số Lipschitz hay mô-đun Hölder. Tuy vậy, chứng minh có dùng các cận hữu hạn của giá trị hàm và gradient trên một tập compact chứa các điểm lặp, sau khi đã chứng minh tính bị chặn. Gradient bị chặn kéo theo các hàm là Lipschitz trên tập compact lồi đó, nhưng các cận này không phải là đầu vào của thuật toán. Giả thiết (A2) không kéo theo tính Lipschitz của gradient, và định lý cũng không cần tính chất đó. Người dùng vẫn phải chọn ρ_{cvx}, δ và $\{\gamma_k\}$; các tham số này không phụ thuộc vào hằng số nào của bài toán.

Để phân tích, ta viết số gia tổng hợp dưới dạng

$$d_k := \mu_k \eta_k^{\mathrm{cvx}} g_k^{\mathrm{cvx}} + (1 - \mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}} g_k^{\mathrm{ps}}, \tag{16}$$

nên $y^k = x^k - d_k$ và $x^{k+1} = P_K(x^k - d_k)$.

3.5. Chi phí mỗi vòng lặp

Mỗi vòng lặp của DTAP tính các mức vi phạm $v_i(x^k)$ và các gradient trên tập active $\{\nabla F_i(x^k) : i \in K_k^{\mathrm{cvx}} \cup K_k^{\mathrm{ps}}\}$, lập hai hướng tìm kiếm $g_k^{\mathrm{cvx}}, g_k^{\mathrm{ps}}$ dưới dạng tổng có trọng số của các gradient này, tính các cỡ bước, và thực hiện một phép chiếu lên K. Thuật toán không dùng ước lượng chuẩn toán tử, cũng không dùng tìm kiếm theo tia. Chi phí chủ yếu nằm ở việc tính các ràng buộc và phép chiếu. Chi phí cho bài toán chọn đặc trưng được nêu ở Mục 4.1 (Nhận xét 6).

3.6. Các bổ đề bổ trợ

Hai nhánh cần những lập luận khác nhau. Trên nhánh lồi, Bổ đề 3.4 chặn dưới $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle$ bởi mức vi phạm $v_i(x)$; nhờ đó $\left\|x^k - x^\star\right\|^2$ giảm một lượng cỡ $\mu_k T_k$. Trên nhánh giả lồi, định nghĩa (5) chỉ cho biết dấu của tích vô hướng này. Bổ đề 3.8 gộp cả hai nhánh vào một bất đẳng thức tựa Fejér; cách chọn tham số ζ trong bất đẳng thức Young giữ cho số hạng của nhánh lồi luôn âm. Sau đó Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 chứng minh bằng phản chứng rằng có ít nhất một điểm tụ chấp nhận được, và Giai đoạn 3 chứng minh toàn bộ dãy hội tụ mạnh tới điểm đó. Hai trường hợp suy biến được suy ra dưới dạng hệ quả.

Trong toàn bộ phần sau, $\{x^k\}$ là dãy vô hạn sinh bởi Thuật toán 1 khi bỏ phép kiểm tra dừng. Như được chứng minh dưới đây (Bổ đề 3.10 và Định lý 3.12), $J(x^k) \to 0$; do đó với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại chỉ số hữu hạn k với $J(x^k) \le \varepsilon$, nên phiên bản có phép kiểm tra dừng kết thúc sau hữu hạn bước với một điểm ε-chấp nhận được.

Ta bắt đầu với hai kết quả chuẩn bị được dùng nhiều lần ở phần sau.

Bổ đề 3.2. *Cho $K \subseteq H$ là tập lồi đóng khác rỗng. Với mọi $y \in H$ và $z \in K$,*

$$\|P_K(y) - z\|^2 \le \|y - z\|^2 - \|y - P_K(y)\|^2 \le \|y - z\|^2 . \tag{17}$$

Chứng minh. Đặt $p := P_K(y)$. Theo Mệnh đề 2.1, $\langle y - p,\, z - p \rangle \le 0$, nên khai triển $\|y - z\|^2 = \|y - p\|^2 + 2\langle y - p,\, p - z\rangle + \|p - z\|^2$ và dùng $\langle y - p,\, p - z\rangle \ge 0$ ta được $\|y - z\|^2 \ge \|y - p\|^2 + \|p - z\|^2$, chính là (17). □

Bổ đề 3.3. *Cho $\{a_k\} \subset [0,\infty)$ và $\{\varepsilon_k\} \subset [0,\infty)$ thỏa $a_{k+1} \le a_k + \varepsilon_k$ với mọi k và $\sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty$. Khi đó $\{a_k\}$ hội tụ tới một giới hạn hữu hạn.*

Chứng minh. Dãy $b_k := a_k - \sum_{l<k} \varepsilon_l$ không tăng (do $a_{k+1} \le a_k + \varepsilon_k$) và bị chặn dưới bởi $-\sum_l \varepsilon_l > -\infty$, nên hội tụ; vì $\sum_{l<k} \varepsilon_l \to S < \infty$, dãy $a_k = b_k + \sum_{l<k} \varepsilon_l$ hội tụ. □

Trên nhánh lồi, tính lồi cho một liên hệ định lượng giữa gradient và mức vi phạm.

Bổ đề 3.4. *Với $x^\star \in \Omega$, $i \in I^{\mathrm{cvx}}$ và $x \in K$,*

$$v_i(x)\ \langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star \rangle \ge v_i(x)^2 .$$

Chứng minh. Nếu $v_i(x) = 0$ thì cả hai vế bằng 0. Giả sử $v_i(x) > 0$, tức là $F_i(x) > b_i$. Định nghĩa $\varphi : [0,1] \to \mathbb{R}$ bởi $\varphi(t) := F_i((1-t)x + tx^\star)$; vì K lồi, $[x, x^\star] \subset K$, nên φ xác định, theo (A1)(b) nó lồi, và theo (A2) nó khả vi với $\varphi'(0^+) = \langle \nabla F_i(x),\, x^\star - x\rangle$. Bất đẳng thức gradient một chiều cho $\varphi(1) \ge \varphi(0) + \varphi'(0^+)$, tức là $F_i(x^\star) \ge F_i(x) + \langle \nabla F_i(x),\, x^\star - x\rangle$. Vì $x^\star \in \Omega$ nên $F_i(x^\star) \le b_i < F_i(x)$, do đó $\langle \nabla F_i(x),\, x - x^\star\rangle \ge F_i(x) - b_i = v_i(x)$. Nhân với $v_i(x) > 0$ ta được khẳng định. □

Nhận xét 3. Cộng Bổ đề 3.4 trên tập active xấp xỉ K_k^{cvx} ta được $\left\langle g_k^{\mathrm{cvx}},\, x^k - x^\star \right\rangle \ge \sum_{i \in K_k^{\mathrm{cvx}}} v_i(x^k)^2 = 2\Phi_k^{\mathrm{cvx}}$, một cận được dùng trong chứng minh các Bổ đề 3.8 và 3.10.

Trên nhánh giả lồi, ta chỉ có thông tin về dấu.

Bổ đề 3.5. *Với $x^\star \in \Omega$, $j \in I^{\mathrm{ps}}$ và $x \in K$, $v_j(x)\ \langle \nabla F_j(x),\, x - x^\star \rangle \ge 0$, với bất đẳng thức chặt khi $v_j(x) > 0$.*

Chứng minh. Nếu $v_j(x) = 0$ thì cả hai vế bằng 0. Nếu $v_j(x) > 0$ thì $F_j(x) > b_j \geq F_j(x^\star)$. Theo (A1)(b), $F_j|_K$ giả lồi; áp dụng (5) với $y = x^\star$ ta được $\langle \nabla F_j(x),\, x^\star - x\rangle < 0$, tức là $\langle \nabla F_j(x),\, x - x^\star\rangle > 0$. Nhân với $v_j(x) > 0$ ta được bất đẳng thức chặt. □

Cuối cùng là hai cận chuẩn của các hướng tìm kiếm, dựa trên tính compact.

Bổ đề 3.6. *Giả sử $I^{\mathrm{cvx}} \neq \emptyset$ và $B \subset U$ compact. Với $L_B := \max_{i\in I^{\mathrm{cvx}}} \sup_{x\in B} \|\nabla F_i(x)\|$ (hữu hạn theo (A2)), với mọi $x \in B$,*

$$\|g^{\mathrm{cvx}}(x)\|^2 \leq 2\,|I^{\mathrm{cvx}}|\; L_B^2\, \Phi^{\mathrm{cvx}}(x).$$

Chứng minh. Đặt $K' = K^{\mathrm{cvx}}(x)$, $m' = |K'| \leq |I^{\mathrm{cvx}}|$. Theo bất đẳng thức tam giác và Cauchy–Schwarz,

$$\|g^{\mathrm{cvx}}(x)\| = \Big\|\sum_{i\in K'} v_i(x)\nabla F_i(x)\Big\| \leq \Big(\sum_{i\in K'} v_i(x)^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_{i\in K'} \|\nabla F_i(x)\|^2\Big)^{1/2}.$$

Vì $\sum_{i\in K'} v_i(x)^2 = 2\Phi^{\mathrm{cvx}}(x)$ và $\sum_{i\in K'} \|\nabla F_i(x)\|^2 \leq m' L_B^2 \leq |I^{\mathrm{cvx}}|\, L_B^2$, bình phương lên ta được khẳng định. □

Bổ đề 3.7. *Giả sử $I^{\mathrm{ps}} \neq \emptyset$ và $B \subset U$ compact. Với $L'_B := \max_{j\in I^{\mathrm{ps}}} \sup_{x\in B} \|\nabla F_j(x)\|$ và $V_B := \max_{j\in I^{\mathrm{ps}}} \sup_{x\in B} v_j(x)$ (cả hai hữu hạn theo (A2)), với mọi $x \in B$,*

$$\|g^{\mathrm{ps}}(x)\| \leq |I^{\mathrm{ps}}|\; V_B\, L'_B.$$

Chứng minh. Theo bất đẳng thức tam giác, $\|g^{\mathrm{ps}}(x)\| = \big\|\sum_{j\in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x)\nabla F_j(x)\big\| \leq \sum_{j\in K^{\mathrm{ps}}(x)} v_j(x)\,\|\nabla F_j(x)\| \leq |K^{\mathrm{ps}}(x)|\, V_B L'_B \leq |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B$. □

3.7. Tính bị chặn và sự giảm của sai số lặp

Bất đẳng thức sau đây thuộc loại tựa Fejér theo nghĩa của Combettes [5]. Nó cho tính bị chặn của $\{x^k\}$ và sự giảm của mức vi phạm trên nhánh lồi. Đặt

$$c_0 := \frac{\rho_{\mathrm{cvx}}(2-\rho_{\mathrm{cvx}})}{2} \in \Big(0, \tfrac{1}{2}\Big], \qquad C_0 := \frac{2+\rho_{\mathrm{cvx}}}{2-\rho_{\mathrm{cvx}}} \in (1,\infty), \tag{18}$$

và

$$T_k := \begin{cases} \dfrac{(2\Phi_k^{\mathrm{cvx}})^2}{\big\|g_k^{\mathrm{cvx}}\big\|^2} & \text{nếu } \big\|g_k^{\mathrm{cvx}}\big\| > 0, \\ 0 & \text{nếu } \big\|g_k^{\mathrm{cvx}}\big\| = 0. \end{cases} \tag{19}$$

Với $x^\star \in \Omega$ cố định, viết $R_k^{x^\star} := \big\langle g_k^{\mathrm{ps}},\, x^k - x^\star\big\rangle$.

Bổ đề 3.8. *Với mọi $x^\star \in \Omega$ và $k \geq 0$,*

$$\Big\|x^{k+1} - x^\star\Big\|^2 \leq \Big\|x^k - x^\star\Big\|^2 - c_0\mu_k T_k - 2(1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}} R_k^{x^\star} + C_0\gamma_k^2. \tag{20}$$

Chứng minh. Áp dụng Bổ đề 3.2 với $y = y^k$ và $z = x^\star \in K$, và dùng $y^k = x^k - d_k$ từ (16):

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\left\langle d_k,\, x^k - x^\star\right\rangle + \|d_k\|^2 . \tag{21}$$

Số hạng chéo. Khai triển d_k,

$$\left\langle d_k,\, x^k - x^\star\right\rangle = \mu_k\eta_k^{\mathrm{cvx}}\left\langle g_k^{\mathrm{cvx}},\, x^k - x^\star\right\rangle + (1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}}R_k^{x^\star}. \tag{22}$$

Nếu $\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\| = 0$ thì $\eta_k^{\mathrm{cvx}} = 0$ và số hạng đầu bằng 0. Nếu $\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\| > 0$, Nhận xét 3 cho $\left\langle g_k^{\mathrm{cvx}},\, x^k - x^\star\right\rangle \ge 2\Phi_k^{\mathrm{cvx}}$; nhân với $\mu_k\eta_k^{\mathrm{cvx}} \ge 0$ và thay $\eta_k^{\mathrm{cvx}} = 2\rho_{\mathrm{cvx}}\Phi_k^{\mathrm{cvx}}/\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\|^2$,

$$\mu_k\eta_k^{\mathrm{cvx}}\left\langle g_k^{\mathrm{cvx}},\, x^k - x^\star\right\rangle \ge \mu_k\rho_{\mathrm{cvx}}\frac{(2\Phi_k^{\mathrm{cvx}})^2}{\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\|^2} = \mu_k\rho_{\mathrm{cvx}}T_k. \tag{23}$$

Số hạng bậc hai. Theo bất đẳng thức Young $\|u+v\|^2 \le (1+\zeta)\|u\|^2 + (1+\zeta^{-1})\|v\|^2$ với $u = \mu_k\eta_k^{\mathrm{cvx}}g_k^{\mathrm{cvx}}$, $v = (1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}}g_k^{\mathrm{ps}}$,

$$\|d_k\|^2 \le (1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}}^2\mu_k^2T_k + (1+\zeta^{-1})(1-\mu_k)^2(\eta_k^{\mathrm{ps}})^2\left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|^2 .$$

Theo định nghĩa $\eta_k^{\mathrm{ps}} = \gamma_k/\max\{1, \left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|\}$, nên $\eta_k^{\mathrm{ps}}\left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\| \le \gamma_k$ và do đó $(\eta_k^{\mathrm{ps}})^2\left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|^2 \le \gamma_k^2$; cùng với $(1-\mu_k)^2 \le 1$,

$$\|d_k\|^2 \le (1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}}^2\mu_k^2T_k + (1+\zeta^{-1})\gamma_k^2. \tag{24}$$

Chọn $\zeta := (2-\rho_{\mathrm{cvx}})/(2\rho_{\mathrm{cvx}}) > 0$. Khi đó $(1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}} = (2+\rho_{\mathrm{cvx}})/2$, nên $(1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}}^2 = \rho_{\mathrm{cvx}}(2+\rho_{\mathrm{cvx}})/2$, và $1+\zeta^{-1} = (2+\rho_{\mathrm{cvx}})/(2-\rho_{\mathrm{cvx}}) = C_0$. Kết hợp (21), (22), (23) và (24),

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 + \left[-2\mu_k\rho_{\mathrm{cvx}} + (1+\zeta)\rho_{\mathrm{cvx}}^2\mu_k^2\right]T_k - 2(1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}}R_k^{x^\star} + C_0\gamma_k^2.$$

Biểu thức trong ngoặc vuông bằng $\mu_k\rho_{\mathrm{cvx}}\big(-2 + \frac{2+\rho_{\mathrm{cvx}}}{2}\mu_k\big)$. Vì $\rho_{\mathrm{cvx}} < 2$, với mọi $\mu_k \in [0,1]$ thừa số $-2 + \frac{2+\rho_{\mathrm{cvx}}}{2}\mu_k$ không vượt quá $-(2-\rho_{\mathrm{cvx}})/2 < 0$ (giá trị lớn nhất trên $[0,1]$ đạt tại $\mu_k = 1$); nhân với $\mu_k\rho_{\mathrm{cvx}} \ge 0$ ta được biểu thức trong ngoặc $\le -c_0\mu_k$. Từ đó suy ra (20). □

Bổ đề 3.9. *Dãy $\{x^k\}$ bị chặn. Hơn nữa, với mỗi $x^\star \in \Omega$ cố định:* (i) $\{\left\|x^k - x^\star\right\|^2\}$ *hội tụ trong* $[0,\infty)$*;* (ii) $\sum_{k=0}^{\infty}\mu_kT_k < \infty$*;* (iii) $\sum_{k=0}^{\infty}(1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}}R_k^{x^\star} < \infty$.

Chứng minh. Cố định $x^\star \in \Omega$ và đặt $a_k := \left\|x^k - x^\star\right\|^2$. Theo Bổ đề 3.5, $R_k^{x^\star} \ge 0$, và $\mu_k, T_k, (1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}} \ge 0$, nên (20) cho $a_{k+1} \le a_k + C_0\gamma_k^2$. Vì $\sum_k C_0\gamma_k^2 < \infty$ theo (A3)(iii), Bổ đề 3.3 cho (i), và suy ra $\{x^k\}$ bị chặn. Cộng (20) từ 0 tới $N-1$,

$$a_N + \sum_{k=0}^{N-1}\big(c_0\mu_kT_k + 2(1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}}R_k^{x^\star}\big) \le a_0 + C_0\sum_{k=0}^{N-1}\gamma_k^2.$$

Vế phải bị chặn đều theo N; cho $N \to \infty$ và dùng $c_0 > 0$ cùng với các số hạng không âm ta được (ii) và (iii). □

Bổ đề 3.10. $\lim_{k\to\infty} J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$.

Chứng minh. Nếu $I^{\mathrm{cvx}} = \emptyset$ thì $J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$ với mọi k. Giả sử $I^{\mathrm{cvx}} \neq \emptyset$, cố định $x^\star \in \Omega$, và đặt $B := \overline{\mathrm{conv}}\{x^k : k \geq 0\}$, compact theo Bổ đề 3.9 và nằm trong $K \subset U$. Theo (A2) và tính compact,

$$L := \max_{i\in I^{\mathrm{cvx}}} \sup_{x\in B} \|\nabla F_i(x)\| < \infty, \qquad V := \max_{i\in I} \sup_{x\in B} |F_i(x) - b_i| < \infty.$$

Nếu $V = 0$ thì mọi $v_i(x^k) = 0$ và $J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$; giả sử $V > 0$. Nếu $L = 0$ thì mỗi F_i, $i \in I^{\mathrm{cvx}}$, là hằng trên B, nên $g_k^{\mathrm{cvx}} = 0$ và, theo Nhận xét 3, $0 = \langle g_k^{\mathrm{cvx}}, x^k - x^\star\rangle \geq 2\Phi_k^{\mathrm{cvx}} \geq (J_k^{\mathrm{cvx}})^2$, cho ta $J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$; giả sử $L > 0$. Đặt $m^{\mathrm{cvx}} := |I^{\mathrm{cvx}}| \geq 1$.

Xét một bước với $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$ và chọn $i^\star \in I^{\mathrm{cvx}}$ với $v_{i^\star}(x^k) = J_k^{\mathrm{cvx}}$. Vì $v_{i^\star}(x^k) \geq J_k^{\mathrm{cvx}} - \delta$, ta có $i^\star \in K_k^{\mathrm{cvx}}$, do đó

$$\Phi_k^{\mathrm{cvx}} \geq \tfrac{1}{2} v_{i^\star}(x^k)^2 = \tfrac{1}{2}(J_k^{\mathrm{cvx}})^2 > 0. \tag{25}$$

Nhận xét 3 cho $\langle g_k^{\mathrm{cvx}}, x^k - x^\star\rangle \geq 2\Phi_k^{\mathrm{cvx}} > 0$, nên $g_k^{\mathrm{cvx}} \neq 0$; cùng với Bổ đề 3.6, $\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\|^2 \leq 2m^{\mathrm{cvx}} L^2 \Phi_k^{\mathrm{cvx}}$, và cùng với (25),

$$T_k = \frac{(2\Phi_k^{\mathrm{cvx}})^2}{\left\|g_k^{\mathrm{cvx}}\right\|^2} \geq \frac{2\Phi_k^{\mathrm{cvx}}}{m^{\mathrm{cvx}} L^2} \geq \frac{(J_k^{\mathrm{cvx}})^2}{m^{\mathrm{cvx}} L^2}. \tag{26}$$

Để chặn dưới μ_k: với mọi $i \in I$ và $x^k \in B$, $v_i(x^k) \leq \left|F_i(x^k) - b_i\right| \leq V$, nên $J_k^{\mathrm{cvx}} \leq V$ và $J_k^{\mathrm{ps}} \leq V$; khi $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$,

$$\mu_k = \frac{J_k^{\mathrm{cvx}}}{J_k^{\mathrm{cvx}} + J_k^{\mathrm{ps}}} \geq \frac{J_k^{\mathrm{cvx}}}{2V}. \tag{27}$$

Kết hợp (26) và (27), khi $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$, $\mu_k T_k \geq (J_k^{\mathrm{cvx}})^3/(2Vm^{\mathrm{cvx}}L^2)$; bất đẳng thức này cũng đúng (dạng $0 \geq 0$) khi $J_k^{\mathrm{cvx}} = 0$. Theo Bổ đề 3.9(ii),

$$\sum_{k=0}^{\infty} (J_k^{\mathrm{cvx}})^3 \leq 2Vm^{\mathrm{cvx}} L^2 \sum_{k=0}^{\infty} \mu_k T_k < \infty, \tag{28}$$

nên $(J_k^{\mathrm{cvx}})^3 \to 0$ và do đó $J_k^{\mathrm{cvx}} \to 0$. □

Mệnh đề 3.11.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left\|x^{k+1} - x^k\right\|^2 < \infty;$$

nói riêng, $\left\|x^{k+1} - x^k\right\| \to 0$.

Chứng minh. Vì $x^k \in K$ và $x^{k+1} = P_K(y^k)$, Bổ đề 3.2 với $y = y^k$, $z = x^k$ cho $\left\|x^{k+1} - x^k\right\| \le \left\|y^k - x^k\right\| = \|d_k\|$. Theo (24) và $\mu_k^2 \le \mu_k$, $\|d_k\|^2 \le (1+\zeta)\rho_{\text{cvx}}^2 \mu_k T_k + C_0\gamma_k^2$. Lấy tổng và dùng Bổ đề 3.9(ii) cùng (A3)(iii), cả hai chuỗi đều hữu hạn. □

3.8. Hội tụ mạnh tới một điểm chấp nhận được

Bây giờ ta chứng minh toàn bộ dãy hội tụ mạnh tới một điểm chấp nhận được. Chứng minh có ba giai đoạn. Giai đoạn 1 dùng Bổ đề 3.10 để chứng minh mọi điểm tụ thỏa các ràng buộc lồi. Giai đoạn 2 chứng minh, bằng phản chứng và tính giả lồi, rằng có ít nhất một điểm tụ chấp nhận được. Giai đoạn 3 dùng sự hội tụ của $\left\|x^k - \bar{x}\right\|$ để chứng minh toàn bộ dãy hội tụ tới điểm đó.

Định lý 3.12. *Dưới Giả thiết 1, dãy $\{x^k\}$ sinh bởi Thuật toán 1 hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega$.*

Chứng minh. Theo Bổ đề 3.9, $\{x^k\}$ bị chặn; gọi $C := \{\bar{x} \in H : \exists\, k_l \to \infty,\ x^{k_l} \to \bar{x}\}$ là tập điểm tụ (khác rỗng, compact) của nó. Vì K đóng và $x^k \in K$, ta có $C \subseteq K$.

Giai đoạn 1 (các ràng buộc lồi). Cố định $\bar{x} \in C$ và $x^{k_l} \to \bar{x}$. Theo (A2) mỗi F_i liên tục, nên $v_i(x^{k_l}) \to v_i(\bar{x})$; với $i \in I^{\text{cvx}}$, $v_i(x^{k_l}) \le J_{k_l}^{\text{cvx}} \to 0$ theo Bổ đề 3.10, nên theo nguyên lý kẹp $v_i(\bar{x}) = 0$, tức là $F_i(\bar{x}) \le b_i$. Do đó

$$C \subseteq \bigcap_{i \in I^{\text{cvx}}} \{x \in K : F_i(x) \le b_i\}. \tag{29}$$

Nếu $I^{\text{ps}} = \emptyset$ thì (29) cho $C \subseteq \Omega$, nên $C \cap \Omega = C \neq \emptyset$. Từ đây giả sử $I^{\text{ps}} \neq \emptyset$.

Giai đoạn 2 (một điểm tụ chấp nhận được). Giả sử ngược lại rằng $C \cap \Omega = \emptyset$. Theo (29) và phép chia $I = I^{\text{cvx}} \cup I^{\text{ps}}$, với mỗi $\bar{x} \in C$ có $j \in I^{\text{ps}}$ với $F_j(\bar{x}) > b_j$, tức là $J^{\text{ps}}(\bar{x}) > 0$. Vì là giá trị lớn nhất của hữu hạn hàm liên tục, J^{ps} liên tục và dương trên tập compact C, nên $\alpha := \min_{x \in C} J^{\text{ps}}(x) > 0$.

Khẳng định 1 (cận dưới đều cho J_k^{ps}). Tồn tại $\tau_0 > 0$ và k_0 sao cho $J_k^{\text{ps}} \ge \tau_0$ với mọi $k \ge k_0$. Thật vậy, đặt $\tau_0 := \alpha/2$. Nếu khẳng định sai thì có $k_l \to \infty$ với $J_{k_l}^{\text{ps}} < \tau_0$; trích dãy con (giữ nguyên ký hiệu) $x^{k_l} \to \tilde{x} \in C$, tính liên tục cho $J^{\text{ps}}(\tilde{x}) \le \tau_0 < \alpha$, mâu thuẫn với định nghĩa của α.

Khẳng định 2 ($\mu_k \to 0$). Với $k \ge k_0$, $\mu_k = J_k^{\text{cvx}}/(J_k^{\text{cvx}} + J_k^{\text{ps}}) \le J_k^{\text{cvx}}/\tau_0 \to 0$ theo Bổ đề 3.10. Do đó có $k_1 \ge k_0$ với $1 - \mu_k \ge 1/2$ với mọi $k \ge k_1$.

Khẳng định 3 (cận dưới đều cho $R_k^{x^\star}$). Cố định $x^\star \in \Omega$. Tồn tại $\xi_0 > 0$ và $k_2 \ge k_1$ với $R_k^{x^\star} \ge \xi_0$ với mọi $k \ge k_2$. Giả sử ngược lại: tồn tại $k_l \to \infty$ với $R_{k_l}^{x^\star} \to 0$. Vì $\{x^{k_l}\}$ bị chặn, trích $x^{k_l} \to \bar{x} \in C$; vì I^{ps} chỉ có hữu hạn tập con, trích tiếp để $K_{k_l}^{\text{ps}} \equiv K^\star$ không đổi. Theo giả thiết phản chứng $J^{\text{ps}}(\bar{x}) > 0$; chọn $j^\star \in \arg\max_{j \in I^{\text{ps}}} v_j(\bar{x})$, nên $v_{j^\star}(\bar{x}) = J^{\text{ps}}(\bar{x}) > 0$. Theo tính liên tục $v_{j^\star}(x^{k_l}) \to v_{j^\star}(\bar{x})$ và $J_{k_l}^{\text{ps}} \to J^{\text{ps}}(\bar{x})$, nên $J_{k_l}^{\text{ps}} - v_{j^\star}(x^{k_l}) \to 0$; với $\delta > 0$ từ (A3)(i), khi l đủ lớn ta có $v_{j^\star}(x^{k_l}) \ge J_{k_l}^{\text{ps}} - \delta$, do đó $j^\star \in K_{k_l}^{\text{ps}} = K^\star$. Mỗi số hạng của $R_{k_l}^{x^\star} = \sum_{j \in K^\star} v_j(x^{k_l}) \left\langle \nabla F_j(x^{k_l}),\, x^{k_l} - x^\star \right\rangle$ không âm theo Bổ đề 3.5, nên chỉ giữ lại $j^\star$,

$$R_{k_l}^{x^\star} \ge v_{j^\star}(x^{k_l}) \left\langle \nabla F_{j^\star}(x^{k_l}),\, x^{k_l} - x^\star \right\rangle.$$

Cho $l \to \infty$ và dùng tính liên tục của $v_{j^\star}$ và $\nabla F_{j^\star}$,

$$\liminf_{l\to\infty} R_{k_l}^{x^\star} \geq v_{j^\star}(\bar{x})\,\langle \nabla F_{j^\star}(\bar{x}),\, \bar{x} - x^\star\rangle =: \Lambda.$$

Vì $j^\star \in I^{\mathrm{ps}}$ và $x^\star \in \Omega$, $F_{j^\star}(x^\star) \leq b_{j^\star} < F_{j^\star}(\bar{x})$; định nghĩa (5) với $x = \bar{x}$, $y = x^\star$ cho $\langle \nabla F_{j^\star}(\bar{x}),\, \bar{x} - x^\star\rangle > 0$, và cùng với $v_{j^\star}(\bar{x}) > 0$ ta được $\Lambda > 0$, mâu thuẫn với $R_{k_l}^{x^\star} \to 0$. Khẳng định 3 được chứng minh.

Đi đến mâu thuẫn. Theo Bổ đề 3.7 trên $B := \overline{\mathrm{conv}}\{x^k\}$, $\left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\| \leq |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B$ với $L'_B := \max_{j\in I^{\mathrm{ps}}} \sup_B \|\nabla F_j\| < \infty$. Đặt $G' := \max\{1, |I^{\mathrm{ps}}|\, V_B L'_B\}$; khi đó $\max\{1, \left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|\} \leq G'$ với mọi k, nên $\eta_k^{\mathrm{ps}} = \gamma_k / \max\{1, \left\|g_k^{\mathrm{ps}}\right\|\} \geq \gamma_k / G'$. Với $k \geq k_2$, kết hợp với $1 - \mu_k \geq 1/2$ và $R_k^{x^\star} \geq \xi_0$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} (1-\mu_k)\eta_k^{\mathrm{ps}} R_k^{x^\star} \geq \sum_{k\geq k_2} \frac{1}{2}\cdot\frac{\gamma_k}{G'}\cdot\xi_0 = \frac{\xi_0}{2G'}\sum_{k\geq k_2}\gamma_k = +\infty$$

theo (A3)(iii), mâu thuẫn với Bổ đề 3.9(iii). Do đó $C \cap \Omega \neq \emptyset$.

Giai đoạn 3 (hội tụ của toàn bộ dãy). Cố định $\bar{x} \in C \cap \Omega$. Bổ đề 3.9(i), áp dụng với $x^\star = \bar{x}$, bảo đảm $\lim_{k\to\infty} \left\|x^k - \bar{x}\right\|^2$ tồn tại. Vì $\bar{x} \in C$, có một dãy con x^{k_l} hội tụ tới $\bar{x}$. Do đó

$$\lim_{k\to\infty} \left\|x^k - \bar{x}\right\|^2 = \lim_{l\to\infty} \left\|x^{k_l} - \bar{x}\right\|^2 = 0.$$

Vậy toàn bộ dãy hội tụ tới $\bar{x}$, và ta đặt $x^\infty := \bar{x} \in \Omega$. Lập luận không cần Ω chỉ có một điểm: một điểm tụ chấp nhận được và sự hội tụ của khoảng cách tới nó là đủ. □

Nhận xét 4. Tham số $\delta > 0$ không cần thiết cho sự hội tụ. Khi $\delta = 0$, ta lập luận theo dãy con: dọc theo $x^{k_l} \to \bar{x} \in C$, chọn $j_l \in \arg\max_{j\in I^{\mathrm{ps}}} v_j(x^{k_l})$; vì I^{ps} hữu hạn, trích $j_l \equiv j^\star$, và $v_{j^\star}(x^{k_l}) = J^{\mathrm{ps}}(x^{k_l}) \to J^{\mathrm{ps}}(\bar{x}) > 0$, nên $j^\star$ đạt mức vi phạm lớn nhất tại $\bar{x}$ và lập luận giả lồi vẫn đúng. Vai trò của $\delta > 0$ là làm chứng minh đơn giản hơn: một chỉ số đạt max tại $\bar{x}$ tự động nằm trong $K_{k_l}^{\mathrm{ps}}$ khi l đủ lớn, nên không cần bước trích dãy con dựa trên tính hữu hạn của tập chỉ số. δ lớn hơn làm rộng K_k^{cvx} và K_k^{ps}, điều này có thể cải thiện độ ổn định số khi nhiều $v_i(x^k)$ gần bằng nhau.

Nhận xét 5. Từ (28), $\sum_k (J_k^{\mathrm{cvx}})^3 < \infty$, suy ra $\min_{0\leq k<N} J_k^{\mathrm{cvx}} = O(N^{-1/3})$. Đây là cận cho mức vi phạm *tốt nhất* của nhánh lồi trong N điểm lặp đầu tiên. Nó không phải là cận cho điểm lặp cuối, không phải tốc độ cho toàn bộ phần dư $J(x^k)$, cũng không phải tốc độ cho khoảng cách tới một điểm chấp nhận được. Với các đại lượng này, chỉ với (A1)–(A3), chúng tôi chỉ khẳng định sự hội tụ định tính.

3.9. Các cấu trúc ràng buộc suy biến

Khi cấu trúc ràng buộc suy biến (chỉ có nhánh lồi hoặc chỉ có nhánh giả lồi), DTAP và phân tích của nó trở nên đơn giản hơn, và ta được hai hệ quả của Định lý 3.12.

Hệ quả 3.13. *Nếu $I^{\mathrm{ps}} = \emptyset$ thì $J_k^{\mathrm{ps}} \equiv 0$, $g_k^{\mathrm{ps}} \equiv 0$, và $\mu_k \equiv 1$ mỗi khi $J_k^{\mathrm{cvx}} > 0$, nên Thuật toán 1 trở thành $x^{k+1} = P_K(x^k - \eta_k^{\mathrm{cvx}} g_k^{\mathrm{cvx}})$. Dãy hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega = \{x \in K : F_i(x) \leq b_i \text{ với mọi } i \in I^{\mathrm{cvx}}\}$.*

Chứng minh. Ở đây $d_k = \eta_k^{\text{cvx}} g_k^{\text{cvx}}$, và (21) cho trực tiếp $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\eta_k^{\text{cvx}} \left\langle g_k^{\text{cvx}}, x^k - x^\star \right\rangle + (\eta_k^{\text{cvx}})^2 \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2$. Nếu $\left\|g_k^{\text{cvx}}\right\| = 0$ thì $\eta_k^{\text{cvx}} = 0$, $T_k = 0$, và cận trở thành $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2$. Ngược lại, Bổ đề 3.4 cho $\left\langle g_k^{\text{cvx}}, x^k - x^\star \right\rangle \ge 2\Phi_k^{\text{cvx}}$, và thay $\eta_k^{\text{cvx}} = 2\rho_{\text{cvx}}\Phi_k^{\text{cvx}} / \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2$ cùng với $(\eta_k^{\text{cvx}})^2 \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2 = \eta_k^{\text{cvx}} \cdot 2\rho_{\text{cvx}}\Phi_k^{\text{cvx}}$ ta được, sau khi rút gọn, $2\eta_k^{\text{cvx}} \left\langle g_k^{\text{cvx}}, x^k - x^\star \right\rangle - (\eta_k^{\text{cvx}})^2 \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2 \ge \rho_{\text{cvx}}(2 - \rho_{\text{cvx}})(2\Phi_k^{\text{cvx}})^2 / \left\|g_k^{\text{cvx}}\right\|^2 = 2c_0 T_k$. Do đó

$$\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2c_0 T_k, \tag{30}$$

đúng với mọi k. Như vậy $\{\left\|x^k - x^\star\right\|^2\}$ không tăng và hội tụ, và lấy tổng ta được $\sum_k T_k < \infty$. Như trong Bổ đề 3.10, khi $J_k^{\text{cvx}} > 0$ ta có $T_k \ge (J_k^{\text{cvx}})^2/(m^{\text{cvx}}L^2)$ (để ý số mũ 2 ở đây, so với 3 trong (28), vì không có thừa số μ_k), nên $\sum_k (J_k^{\text{cvx}})^2 < \infty$ và $J_k^{\text{cvx}} \to 0$. Cuối cùng, $I^{\text{ps}} = \emptyset$ khiến Giai đoạn 2 của Định lý 3.12 không còn cần thiết (thật vậy $C \subseteq \Omega$ đã có từ (29)), và Giai đoạn 3 cho $x^k \to x^\infty \in \Omega$. □

Hệ quả 3.14. *Nếu $I^{\text{cvx}} = \emptyset$ thì $J_k^{\text{cvx}} \equiv 0$, $g_k^{\text{cvx}} \equiv 0$, và $\mu_k \equiv 0$ mỗi khi $J_k^{\text{ps}} > 0$, nên Thuật toán 1 trở thành $x^{k+1} = P_K(x^k - \eta_k^{\text{ps}} g_k^{\text{ps}})$ với $\eta_k^{\text{ps}} = \gamma_k / \max\{1, \left\|g_k^{\text{ps}}\right\|\}$. Dãy hội tụ mạnh tới một điểm $x^\infty \in \Omega$.*

Chứng minh. Lúc này $d_k = \eta_k^{\text{ps}} g_k^{\text{ps}}$ với $\|d_k\|^2 \le \gamma_k^2$, nên (21) cho $\left\|x^{k+1} - x^\star\right\|^2 \le \left\|x^k - x^\star\right\|^2 - 2\eta_k^{\text{ps}} R_k^{x^\star} + \gamma_k^2$, chính là (20) trong trường hợp suy biến này ($T_k = 0$, $1 - \mu_k = 1$). Vì $R_k^{x^\star} \ge 0$ (Bổ đề 3.5), $a_{k+1} \le a_k + \gamma_k^2$, và Bổ đề 3.3 cho sự hội tụ của $\{\left\|x^k - x^\star\right\|^2\}$ và tính bị chặn; lấy tổng ta được $\sum_k \eta_k^{\text{ps}} R_k^{x^\star} < \infty$. Giai đoạn 1 của Định lý 3.12 cho $C \subseteq K$ (phần về ràng buộc lồi không có nội dung); Giai đoạn 2 với $\mu_k = 0$ (nên $1 - \mu_k = 1$) cho cùng mâu thuẫn $\sum \eta_k^{\text{ps}} R_k^{x^\star} = +\infty$, nên $C \cap \Omega \ne \emptyset$; Giai đoạn 3 cho $x^k \to x^\infty \in \Omega$. □

4. Thực nghiệm số

Chúng tôi tách riêng hiệu quả dự đoán và việc giải số hệ chấp nhận. Phép so sánh phân loại dùng tám bộ dữ liệu. Phần chẩn đoán bộ giải còn dùng thêm Movement Libras và các bài toán giả lồi không lồi có kiểm soát.

4.1. Mô hình chọn đặc trưng

Ta áp dụng NSFP với hộp chuẩn cho bài toán chọn đặc trưng bằng cách kết hợp các tiêu chí từ mô hình quy hoạch phân thức của Wang và cộng sự [15] và mô hình tập thô mờ AFRSFCV [16]. Cho $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_n\}$ là các mẫu huấn luyện, $A = \{a_1, \dots, a_p\}$ là các đặc trưng, $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$ là ma trận dữ liệu, và $y \in \{1, \dots, r\}^n$ là nhãn lớp. Ở đây n là số mẫu; chỉ số dưới đánh số đặc trưng, chỉ số trên đánh số vòng lặp. Các trọng số đặc trưng thuộc đơn hình lồi compact $K = \Delta_{p-1} = \{w \in \mathbb{R}^p : w \ge 0,\ \mathbf{1}_p^\top w = 1\}$. Mọi đại lượng có giám sát dưới đây được ước lượng từ dữ liệu huấn luyện.

4.1.1. Tiêu chí phân thức và N-Fscore

Ma trận tương đồng có giám sát $S \in \mathbb{R}^{p\times p}$ có các phần tử

$$s_{ij} = \max\left\{0, \frac{I(Z_i; Z_j; C)}{H(Z_i) + H(Z_j)}\right\}, \qquad i, j = 1, \ldots, p, \tag{31}$$

trong đó Z_i là đặc trưng a_i đã rời rạc hóa, C là biến lớp, và $I(Z_i; Z_j; C) = I(Z_i; C) + I(Z_j; C) - I((Z_i, Z_j); C)$ là thông tin tương tác của chúng. Entropy và thông tin tương hỗ được ước lượng từ histogram độ rộng đều với mười khoảng cho mỗi đặc trưng [2]. Ta đặt $s_{ij} = 0$ nếu mẫu số bằng không. Ma trận dư thừa là

$$Q_R = S + \delta_Q I_p, \qquad \delta_Q \geq -\min\{0, \lambda_{\min}(S)\}, \tag{32}$$

nên $Q_R \succeq 0$. Mã cài đặt dùng $\delta_Q = \max\{0, -\lambda_{\min}(S)\} + 10^{-10}$. Cho n_t, $\bar{a}_{kt}$ và σ^2_{kt} là kích thước lớp, trung bình và phương sai tổng thể của đặc trưng a_k trong lớp t, và $\bar{a}_k$ là trung bình chung của nó. Điểm Fisher là

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=1}^{r} n_t(\bar{a}_{kt} - \bar{a}_k)^2}{\sum_{t=1}^{r} n_t \sigma^2_{kt} + \varepsilon_\rho}, \qquad \varepsilon_\rho = 10^{-12}. \tag{33}$$

Các điểm này không âm. Số hạng hiệu chỉnh ở mẫu số tránh chia cho không nhưng không bảo đảm $\rho_k > 0$, vì tử số có thể bằng không.

Bài toán quy hoạch phân thức nằm sau N-Fscore là

$$\min_{w \in K} \ \frac{w^\top Q_R w}{\rho^\top w}, \tag{34}$$

với giả thiết mẫu số dương trên K. Tử số đo độ dư thừa và mẫu số đo độ liên quan. Phương pháp cơ sở N-Fscore của chúng tôi dùng giai đoạn mạng nơ-ron chiếu của [15], với điểm Fisher trong (33). Sau đó nó áp dụng quy tắc chọn chung (44), thay cho giai đoạn k-winners-take-all của phương pháp gốc. Động lực học và cách cài đặt Euler hiện của nó được nêu ở Mục 4.2.1.

4.1.2. Tiêu chí tập thô mờ và AFRSFCV

Với mỗi lớp, viết $D_t = \{x_i : y_i = t\}$ và $D_t(x_j) = \mathbf{1}_{\{y_j = t\}}$. AFRSFCV đưa phương sai lớp vào một quan hệ mờ. Với $a_k(x_i) = X_{ik}$, quan hệ được cài đặt là

$$R_k(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{[a_k(x_i) - a_k(x_j)]^2}{2\widetilde{\sigma}^2_{k, y_i}}\right), \qquad \widetilde{\sigma}^2_{kt} = \max\{\sigma^2_{kt}, 10^{-10}\}. \tag{35}$$

Ngưỡng dưới của phương sai bảo đảm công thức có nghĩa khi một đặc trưng là hằng trong một lớp. Xấp xỉ dưới mờ là

$$\underline{R_k}(D_t)(x_i) = \min_{x_j \in \mathcal{X}} \max\{1 - R_k(x_i, x_j), D_t(x_j)\}. \tag{36}$$

Các giá trị này tạo thành ma trận $\underline{R_k}(D) \in [0,1]^{n\times r}$. Cho $Y_{it} = \mathbf{1}_{\{y_i=t\}}$ là ma trận nhãn và định nghĩa ma trận quyết định bởi

$$P_{ik} = \mathbf{1}_{\{\arg\max_{1\le t\le r} \underline{R_k}(D_t)(x_i)=y_i\}}. \tag{37}$$

Khi nhiều lớp cùng đạt giá trị lớn nhất, ta chọn lớp có chỉ số nhỏ nhất. Như vậy $P_{ik} = 1$ khi và chỉ khi đặc trưng a_k dự đoán đúng mẫu x_i theo quy tắc này.

Phương pháp cơ sở AFRSFCV [16] cực tiểu hóa

$$\begin{aligned}\min_{\tau\in\mathbb{R}^p}\ L(\tau) = \frac{1}{2}\left\|Y - \sum_{k=1}^{p} w_k(\tau)\underline{R_k}(D)\right\|_F^2 \\ + \frac{\lambda_1}{2}\|\mathbf{1}_n - Pw(\tau)\|^2 + \frac{\lambda_2}{2}\|w(\tau)\|^2,\end{aligned} \tag{38}$$

trong đó $w_k(\tau) = e^{\tau_k}/\sum_{l=1}^{p} e^{\tau_l}$ bảo đảm $w(\tau) \in K$. Ba số hạng là sai số xấp xỉ nhãn, trọng số của các đặc trưng phân loại sai trên mỗi mẫu, và một số hạng Tikhonov. Phương pháp cơ sở dùng hạ gradient với số vòng lặp cố định, rồi áp dụng (44). Gradient và bước cập nhật được nêu ở Mục 4.2.1.

4.1.3. Bài toán chấp nhận và chọn đặc trưng

Ta đặt các cận riêng rẽ lên ba tiêu chí,

$$F_1(w) = \left\|Y - \sum_{k=1}^{p} w_k \underline{R_k}(D)\right\|_F^2, \tag{39}$$

$$F_2(w) = \|\mathbf{1}_n - Pw\|^2, \tag{40}$$

$$F_3(w) = \frac{w^\top Q_R w}{\rho^\top w}, \qquad U_\rho = \{w : \rho^\top w > 0\}. \tag{41}$$

Ở đây F_1, F_2 là hai số hạng đầu của (38), bỏ hệ số, và F_3 là hàm mục tiêu trong (34). Với các ngưỡng $b_i > 0$, bài toán thu được là

$$\text{tìm } w^\star \in \Omega, \qquad \Omega = \{w \in K : F_i(w) \le b_i,\ i = 1,2,3\}. \tag{42}$$

Cách phát biểu này đòi hỏi cả ba tiêu chí đồng thời đạt mức chấp nhận được. Nó bỏ số hạng Tikhonov và không bảo toàn bài toán tối ưu gốc nào cũng như các nghiệm của chúng.

Mệnh đề 4.1. *Nếu $Q_R \succeq 0$ và $\min_k \rho_k > 0$ thì cả ba hàm trong* (39)–(41) *trơn và lồi trên một lân cận mở lồi của K. Do đó* (42) *là một NSFP với hộp chuẩn mà mọi ràng buộc đều lồi. Vì vậy* (42) *thỏa (A1) và (A2) của Giả thiết 1, với $U = U_\rho$, bất cứ khi nào $\Omega \neq \varnothing$.*

Chứng minh. Hai hàm đầu là bình phương chuẩn của các ánh xạ affine. Với $w \in U_\rho$ và một hướng h bất kỳ, đặt $t = \rho^\top w$ và $a = \rho^\top h$. Lấy đạo hàm trực tiếp ta được

$$D^2F_3(w)[h,h] = \frac{2}{t}\left(h - \frac{a}{t}w\right)^\top Q_R\left(h - \frac{a}{t}w\right) \ge 0. \tag{43}$$

Vậy F_3 lồi và trơn trên nửa không gian mở U_ρ. Vì $\rho^\top w \geq \min_k \rho_k > 0$ với $w \in K$, nửa không gian này chứa K. □

Thực nghiệm dùng $I^{\text{cvx}} = \{1, 2\}$, $I^{\text{ps}} = \{3\}$, một cách gán hợp lệ vì hàm lồi là giả lồi; khi đó DTAP chỉ dùng thông tin về dấu cho F_3, nên không có ràng buộc thực sự không lồi nào được kiểm tra. Cách gán toàn lồi $I^{\text{cvx}} = \{1, 2, 3\}$ cũng hợp lệ, và Định lý 3.12 áp dụng cho cả hai. Mệnh đề 4.1 cần $\min_k \rho_k > 0$; trên mọi bài toán dùng ở đây, điểm số nhỏ nhất là 4.77×10^{-5}. Do đó ngưỡng bảo vệ $\max\{\rho^\top w, 10^{-15}\}$ trong mã cài đặt không bao giờ có tác dụng, và F_3 được cài đặt đúng là (41).

Các ngưỡng được hiệu chỉnh trên dữ liệu huấn luyện: b_i là phân vị thứ q_i của F_i trên 3 000 điểm Dirichlet (seed 42) và p đỉnh của K, trong đó một quy tắc cố định chọn q_i theo cỡ mẫu, số đặc trưng, số lớp và mức mất cân bằng lớp (siêu dữ liệu bổ sung). Mọi bộ giải dùng chung các ngưỡng này. Hiệu chỉnh riêng từng b_i không bảo đảm $\Omega \neq \varnothing$; Mục 4.4 kiểm tra tính chấp nhận được bằng số. Nếu ngưỡng được cho trước thì sẽ được dùng nguyên như vậy.

Với mọi phương pháp, sắp xếp các trọng số tính được thành $w^\star_{(1)} \geq \cdots \geq w^\star_{(p)}$ và giữ lại s đặc trưng đầu, trong đó

$$s = \min \left\{ s' \in \{1, \ldots, p\} : \sum_{j=1}^{s'} w^\star_{(j)} \geq \theta \right\}, \qquad 0 < \theta < 1. \tag{44}$$

Quy tắc trọng số tích lũy này không áp đặt một số lượng đặc trưng cho trước. Việc cắt bớt các trọng số không bảo toàn bảo đảm tính chấp nhận được của vector đầy đủ.

Nhận xét 6. Với các ma trận đã tính sẵn, tính $F_1, \nabla F_1$ tốn $O(nrp)$, tính $F_2, \nabla F_2$ tốn $O(np)$, và tính $F_3, \nabla F_3$ tốn $O(p^2)$. Phép chiếu lên $K = \Delta_{p-1}$ bằng sắp xếp tốn $O(p \log p)$ phép toán [6]. Vì vậy một vòng lặp dày tốn $O(nrp + p^2)$ phép toán và cần $O(nrp + p^2)$ bộ nhớ, kể cả Q_R. Tiền xử lý và huấn luyện bộ phân loại là các chi phí riêng.

4.2. Thiết lập thực nghiệm

Nghiên cứu phân loại chính dùng tám bộ dữ liệu UCI [8] trong Bảng 1. Các lần chạy DTAP báo cáo ở đây xuất phát từ vector trọng số đều và dùng $\rho_{\text{cvx}} = 1.98$, $\delta = 10^{-3}$, $\gamma_k = (k + 0.5)^{-0.55}$, sai số cho phép 10^{-6}, và tối đa 1000 vòng lặp. SG-const dùng bước $\nu_k = 10^{-3}$ và SG-dyn dùng mô-đun lấy mẫu $\widehat{L}$ (Mục 4.2.1); mô-đun tinh chỉnh chỉ được xét ở Mục 4.4. N-Fscore dùng $\varepsilon_{\text{PNN}} = 10^{-3}$ và 1000 điểm lưới Euler trên $[0, 0.2]$. AFRSFCV dùng tốc độ học 10^{-3}, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0.5$, và 1000 bước. Ngưỡng tích lũy dùng chung là $\theta = 0.9$.

4.2.1. Các bộ giải cơ sở

Các đoạn sau mô tả các bộ giải cơ sở: N-Fscore và AFRSFCV cho các mô hình ở Mục 4.1.1 và 4.1.2, và các phương pháp dưới gradient SG-const và SG-dyn.

N-Fscore: mạng nơ-ron chiếu Để giải bài toán quy hoạch phân thức (34), Wang và cộng sự [15] đề xuất một phương pháp động lực học nơ-ron ghép một mạng nơ-ron

Bảng 1. Các bộ dữ liệu dùng cho phép so sánh phân loại chính. Bộ Movement Libras bổ sung chỉ được dùng trong phần chẩn đoán bộ giải.

Bộ dữ liệu	Số mẫu n	Số đặc trưng p	Số lớp r	Cân bằng
Glass	214	9	6	Mất cân bằng
Diabetes	768	8	2	Mất cân bằng
Segmentation	2 310	18	7	Cân bằng
Abalone	4 177	8	3	Cân bằng
Satimage	6 435	36	6	Mất cân bằng
Yeast	1 484	7	10	Mất cân bằng
Spambase	4 601	57	2	Mất cân bằng
Pendigits	10 992	16	10	Cân bằng

chiếu (PNN) với một mạng k-winners-take-all. PNN là hệ vi phân

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\mathrm{PNN}}\frac{du}{dt} = & -\Pi g(u) + \tfrac{1}{p}\mathbf{1}_p \\ & -(I-\Pi)\big(u - g(u) + \nabla f((I-\Pi)g(u) + \tfrac{1}{p}\mathbf{1}_p)\big).\end{aligned} \tag{45}$$

với đầu ra $w = g(u)$, trong đó $g(u) = \max\{0, u\}$ là hàm ReLU theo từng thành phần, $\Pi = \frac{1}{p}\mathbf{1}_p\mathbf{1}_p^\top$, ∇f là gradient của hàm mục tiêu trong (34), và $\varepsilon_{\mathrm{PNN}} > 0$ là một hằng số thời gian. Ta tích phân (45) bằng phương pháp Euler hiện trên một lưới đều gồm N_{grid} điểm trong $[0, T]$, không có quy tắc dừng, với các tham số ở Mục 4.2. Vector trọng số là hình chiếu $P_K\big(g(u(T))\big)$ của đầu ra cuối cùng của mạng lên K. Để so sánh đồng nhất, ta chỉ dùng phần PNN để thu được $w^\star$; giai đoạn k-WTA được thay bằng quy tắc ngưỡng tích lũy dùng chung ở Mục 4.1.3.

AFRSFCV: gradient và bước cập nhật Hàm mất mát softmax (38) được cực tiểu hóa theo $\tau \in \mathbb{R}^p$ bằng hạ gradient. Gradient của nó là

$$\nabla_\tau L(\tau) = \big(\mathrm{diag}(w(\tau)) - w(\tau)w(\tau)^\top\big)\nabla_w L(w(\tau)), \tag{46}$$

với $\nabla_w L = -\mathbf{M}^\top(\mathrm{vec}(Y) - \mathbf{M}w) + \lambda_1(P^\top P w - P^\top \mathbf{1}_n) + \lambda_2 w$, trong đó $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{nr\times p}$ có cột thứ k là $\mathrm{vec}(\underline{R_k}(D))$. Bước cập nhật $\tau^{t+1} = \tau^t - \eta\,\nabla_\tau L(\tau^t)$ chạy cố định T bước; trọng số cuối $w^\star = w(\tau^T) \in K$ được đưa vào quy tắc chọn dùng chung ở Mục 4.1.3.

SG-const và SG-dyn Các phương pháp dưới gradient cho bài toán chấp nhận tựa lồi này [7] theo chiến lược ràng buộc bị vi phạm nhiều nhất của bài báo đó: với $\mathcal{I}_k = \arg\max_i v_i(w^k)$,

$$w^{k+1} = P_K(w^k - \nu_k \bar{h}_k), \qquad \bar{h}_k = \frac{1}{|\mathcal{I}_k|}\sum_{i\in\mathcal{I}_k}\frac{\nabla F_i(w^k)}{\|\nabla F_i(w^k)\|}.$$

SG-const dùng $\nu_k = 10^{-3}$; SG-dyn dùng bước động $\nu_k = J(w^k)/L$ (số mũ Hölder bằng 1), với $L = \widehat{L}$ là chuẩn gradient lớn nhất tại 500 điểm lấy mẫu trong K.

4.2.2. Quy trình đánh giá

Mỗi bộ dữ liệu dùng một phép chia phân tầng duy nhất 80/20 thành tập huấn luyện và tập kiểm tra (seed 42). Chuẩn hóa min–max được xác định một lần trên toàn bộ tập huấn luyện, không xác định riêng trong từng fold chọn đặc trưng, rồi áp dụng cho dữ liệu kiểm tra. Các fold phân tầng (seed 42) trong tập huấn luyện dùng $N_f = 10$, giảm còn 7 trên Glass và 4 trên Yeast. Mặt nạ của mỗi fold dùng $\theta = 0.9$ trong (44); quy tắc đa số chặt cố định giữ lại các đặc trưng được chọn trong ít nhất $\lfloor N_f/2 \rfloor + 1$ fold. Ta ký hiệu tập đặc trưng được bỏ phiếu chọn là $A^\star$. Các bộ phân loại cuối dùng toàn bộ tập huấn luyện với các đặc trưng được chọn này: RBF-SVM ($C = 1$, `gamma=scale`) và 5-NN, với tập đặc trưng đầy đủ làm đối chứng. Ta báo cáo độ chính xác và AUC macro theo cách một-chọi-phần-còn-lại (one-vs-rest).

Các mặt nạ chọn theo bỏ phiếu được tính một lần rồi dùng lại: giai đoạn đánh giá chỉ huấn luyện các bộ phân loại phía sau trên các mặt nạ cố định này, với seed hiệu chỉnh xác suất của SVM bằng 42; các mặt nạ giống nhau cho cùng dự đoán. Dữ liệu kiểm tra không được dùng để chọn đặc trưng hay chọn bất kỳ tham số hoặc ngưỡng bỏ phiếu nào. Phép chia huấn luyện/kiểm tra được cố định trước khi tính các tập đặc trưng, và quy tắc chọn mức ngưỡng chỉ dùng cỡ mẫu, số đặc trưng, số lớp và kích thước các lớp của toàn bộ dữ liệu, không dùng giá trị đặc trưng nào. Vì chỉ dùng một phép chia, đây là một đánh giá khám phá, không phải một đánh giá đầu-cuối (end-to-end) hay kiểm định chéo lồng (nested). Với ma trận chọn theo fold $Z \in \{0,1\}^{N_f \times p}$, chỉ số Nogueira [13] được tính bởi

$$\Psi = 1 - \frac{p^{-1}\sum_{j=1}^{p} s_j^2}{\bar{q}(1-\bar{q})}, \quad s_j^2 = \frac{1}{N_f - 1}\sum_{b=1}^{N_f}(Z_{bj} - \bar{Z}_j)^2, \quad \bar{q} = \frac{1}{N_f p}\sum_{b,j} Z_{bj}.$$

Ở đây $\bar{Z}_j = N_f^{-1}\sum_b Z_{bj}$, và s_j^2 là phương sai không chệch trên N_f fold. Vì các fold huấn luyện chồng lên nhau, độ ổn định chỉ được báo cáo ở mức mô tả. Với mỗi độ đo phân loại, ta dùng kiểm định hạng có dấu hai phía trên tám bộ dữ liệu, bỏ các hiệu bằng không, gán hạng trung bình cho các giá trị bằng nhau, và liệt kê mọi cách đặt dấu của các hiệu khác không; các cặp toàn số 0 nhận giá trị p bằng 1. Hiệu chỉnh Holm áp dụng riêng cho bốn phép so sánh DTAP với phương pháp cơ sở trong mỗi độ đo. Kiểm định Friedman so sánh năm phương pháp chọn đặc trưng.

4.3. Kết quả phân loại

Các Bảng 2–4 báo cáo kích thước tập được chọn, độ ổn định và hiệu quả dự đoán. Trung bình DTAP giữ lại 84.2% số đặc trưng, trong đó 33/36 trên Satimage và 49/57 trên Spambase. Độ ổn định trung bình của DTAP là 0.786, so với 0.822 của N-Fscore. Như vậy DTAP giảm số đặc trưng ở mức vừa phải; nó không chọn được các tập thưa hơn hay ổn định hơn các mô hình gốc. AFRSFCV chọn các tập nhỏ hơn nhiều trên một số bộ dữ liệu, với độ chính xác trung bình thấp hơn trong cấu hình cố định.

Độ chính xác trung bình của DTAP cách đối chứng dùng toàn bộ đặc trưng không quá 0.44 điểm phần trăm với cả hai bộ phân loại. Nó cao hơn N-Fscore và AFRSFCV lần lượt 3.12 và 4.83 điểm về độ chính xác SVM, trong khi giữ lại nhiều đặc trưng hơn. Đây là sự đánh đổi giữa kích thước và khả năng dự đoán, không phải một phép so sánh cùng số lượng đặc trưng. Cả hai biến thể SG có mặt nạ chọn theo bỏ phiếu giống hệt DTAP trên bảy bộ dữ liệu; chỉ Spambase khác (48 so với 49 đặc trưng). SG-dyn chạy hết 1000 vòng lặp tối đa ở 6/7 fold chọn trên Glass, 7/10 trên Diabetes

và 10/10 trên Abalone, còn SG-const ở 1/10 trên Abalone (DTAP không có fold nào); trọng số dùng để bỏ phiếu của cả hai biến thể SG là các điểm lặp tốt nhất tìm được trong giới hạn số vòng lặp. Kết quả SG trên Spambase, bộ dữ liệu duy nhất mà chúng khác DTAP, được ghi dưới Bảng 3; Bảng 4 gồm cả năm phương pháp. Độ ổn định theo fold có thể khác nhau ngay cả khi mặt nạ chọn theo bỏ phiếu cuối cùng giống hệt.

Bảng 5 báo cáo các kiểm định hạng có dấu. Không phép so sánh từng cặp nào bác bỏ ở mức 0.05 sau hiệu chỉnh Holm; các phép so sánh SVM với hai mô hình gốc có giá trị p hiệu chỉnh trong khoảng 0.0625 đến 0.0938. Các kiểm định Friedman tiệm cận bác bỏ giả thuyết bằng nhau trên tổng thể, nhưng điều này không xác lập ưu thế của một cặp cụ thể nào. Mọi giá trị p của các cặp DTAP–SG đều bằng 1; điều này phản ánh các giá trị bằng nhau và bằng chứng hạn chế, không phải một khẳng định tương đương thống kê. Các phép so sánh trên mẫu nhỏ này liên quan đến tám bộ dữ liệu không đồng nhất và không đo sự biến động khi lặp lại phép chia huấn luyện/kiểm tra.

Bảng 2. Số đặc trưng được chọn $|A^\star|$ / độ ổn định Nogueira Ψ; p là số chiều gốc. Cả năm phương pháp chọn đặc trưng đều được trình bày.

Bộ dữ liệu	p	N-Fscore	AFRSFCV	DTAP	SG-const	SG-dyn
Glass	9	7/0.816	7/0.609	7/0.633	7/0.633	7/0.633
Diabetes	8	7/0.290	3/0.810	7/0.707	7/0.707	7/0.707
Segmentation	18	8/0.885	2/1.000	16/0.800	16/0.888	16/0.888
Abalone	8	4/0.950	2/1.000	5/1.000	5/1.000	5/0.870
Satimage	36	10/0.871	3/0.685	33/0.563	33/0.563	33/0.563
Yeast	7	6/1.000	5/1.000	6/0.757	6/0.757	6/0.757
Spambase	57	26/0.910	4/0.885	49/0.832	48/0.851	48/0.851
Pendigits	16	13/0.854	12/0.063	15/1.000	15/1.000	15/1.000

Bảng 3. Độ chính xác (%) / AUC macro (one-vs-rest) theo từng bộ dữ liệu trên tập kiểm tra duy nhất. Các mặt nạ chọn theo bỏ phiếu giống nhau dùng chung dự đoán; các ngoại lệ của SG được ghi bên dưới.

Bộ dữ liệu	Bộ phân loại	Đầy đủ	N-Fscore	AFRSFCV	DTAP
Glass	SVM	76.74/0.9222	69.77/0.9073	72.09/0.9174	72.09/0.9174
	5-NN	72.09/0.9097	74.42/0.8933	69.77/0.9371	69.77/0.9371
Diabetes	SVM	74.68/0.8089	71.43/0.7957	65.58/0.6617	74.68/0.8098
	5-NN	71.43/0.7356	70.78/0.7154	67.53/0.7145	73.38/0.7766
Segmentation	SVM	93.29/0.9936	80.52/0.9714	78.79/0.9668	93.29/0.9940
	5-NN	94.37/0.9880	87.01/0.9801	86.58/0.9646	94.59/0.9897
Abalone	SVM	61.60/0.8102	61.36/0.8065	62.56/0.8114	62.68/0.8123
	5-NN	59.81/0.7742	61.00/0.7605	58.73/0.7752	60.29/0.7695
Satimage	SVM	89.12/0.9796	87.10/0.9756	80.42/0.9611	89.12/0.9797
	5-NN	91.14/0.9792	87.80/0.9705	80.96/0.9306	91.22/0.9766
Yeast	SVM	58.25/0.8561	58.92/0.8241	57.91/0.8207	58.59/0.8426
	5-NN	51.52/0.7667	51.52/0.7763	51.52/0.7681	51.52/0.7585
Spambase	SVM	92.07/0.9662	88.38/0.9392	87.62/0.9155	91.97/0.9616
	5-NN	90.34/0.9443	85.78/0.9214	88.49/0.9206	89.25/0.9437
Pendigits	SVM	99.09/0.9995	98.95/0.9996	97.77/0.9996	98.95/0.9995
	5-NN	98.95/0.9982	98.64/0.9982	97.73/0.9965	99.05/0.9987

Trên bảy bộ dữ liệu còn lại, cả hai biến thể SG cho kết quả đúng bằng DTAP. Trên Spambase, cả hai cho 91.86/0.9628 (SVM) và 89.14/0.9441 (5-NN).

Bảng 4. Hiệu quả phân loại trung bình không trọng số trên tám bộ dữ liệu phân loại. Gồm cả năm phương pháp chọn đặc trưng và đối chứng dùng toàn bộ đặc trưng.

Phương pháp	Độ chính xác SVM	Độ chính xác 5-NN	AUC SVM	AUC 5-NN
Đầy đủ	80.61	78.71	0.9170	0.8870
N-Fscore	77.05	77.12	0.9024	0.8770
AFRSFCV	75.34	75.16	0.8818	0.8759
DTAP	80.17	78.63	0.9146	0.8938
SG-const	80.16	78.62	0.9148	0.8939
SG-dyn	80.16	78.62	0.9148	0.8939

Bảng 5. DTAP so với từng phương pháp cơ sở: giá trị p của kiểm định hạng có dấu, gốc / sau hiệu chỉnh Holm. Mỗi độ đo có bốn phép so sánh trên tám bộ dữ liệu. Cột cuối là giá trị p tiệm cận của kiểm định Friedman (đã hiệu chỉnh cho giá trị bằng nhau) cho cả năm phương pháp.

Độ đo	N-Fscore	AFRSFCV	SG-const	SG-dyn	Friedman
Độ chính xác, SVM	0.0312/0.0938	0.0156/0.0625	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0005
Độ chính xác, 5-NN	0.3750/1.0000	0.0312/0.1250	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0057
AUC, SVM	0.0156/0.0625	0.0312/0.0938	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0055
AUC, 5-NN	0.0781/0.3125	0.1562/0.4688	1.0000/1.0000	1.0000/1.0000	0.0435

4.4. Mức hoạt động của ràng buộc và một phép so sánh với phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh

Như đã nêu ở Mục 4.1.3, các ngưỡng đã hiệu chỉnh không nhất thiết cho $\Omega \neq \varnothing$. Với mỗi bài toán dữ liệu đầy đủ dưới đây, ta giữ lại điểm đã tính có độ chênh $\min_i(b_i - F_i(w))$ lớn nhất trên mọi lần chạy. Khi tính lại trên các ma trận dựng lại từ dữ liệu, mỗi điểm này thỏa chặt cả ba bất đẳng thức; độ chênh nhỏ nhất là 4.33×10^{-4}. Đây là một phép kiểm tra số, không phải chứng nhận chính xác về tính chấp nhận được.

Ta gọi các điểm lặp của một lần chạy, kể cả điểm cuối, là các điểm đã tính của lần chạy đó, và đếm các điểm tại đó $F_3(w^k) - b_3 > 10^{-6}$. Đại lượng này đo sự vi phạm dọc theo quỹ đạo, chứ không đo việc ràng buộc có chặt tại điểm giới hạn hay không. Bảng 6 cho thấy, từ điểm xuất phát chuẩn, F_3 không bị vi phạm tại điểm đã tính nào trên bảy trong tám bộ dữ liệu phân loại, và bị vi phạm tại một trong 48 điểm đã tính trên Abalone. Vì F_3 lồi (Mệnh đề 4.1), các bài toán chọn đặc trưng này kiểm tra một lớp con lồi và không cho thấy cần đến phần mở rộng không lồi. Ta cũng báo cáo phương án so sánh toàn lồi (AC), gán cả ba ràng buộc vào nhánh lồi.

Quy trình và chi phí tinh chỉnh. Đây là các phép thử thuần túy về tối ưu trên các bài toán chấp nhận với dữ liệu đầy đủ. Chúng dùng $J \leq 10^{-6}$, tối đa 1 000 điểm đã tính, và cùng điểm xuất phát cho mọi phương pháp. SG-const và SG-dyn được định nghĩa ở Mục 4.2.1. Bên cạnh SG-dyn với mô-đun lấy mẫu $\widehat{L}$, một biến thể tinh chỉnh chọn $L = c\widehat{L}$ từ lưới đặt thủ công $c \in \{10^{-3}, 10^{-2.5}, \ldots, 10^{1}\}$ bằng ba điểm xuất phát ngẫu nhiên (seed 1101–1103). Việc chọn trước hết cực đại hóa số lần chạy thành công, sau đó cực tiểu hóa tổng số lần tính hàm, rồi tổng phần dư tốt nhất. Đánh giá dùng điểm xuất phát chuẩn và ba điểm xuất phát ngẫu nhiên khác (seed 2101–2103). Các điểm xuất phát cho bài toán đặc trưng là các mẫu Dirichlet. Chỉ các điểm xuất phát được tách riêng: tinh chỉnh và đánh giá dùng cùng bài toán dữ liệu đầy đủ, và không dùng kết quả phân loại nào. Cả $\widehat{L}$ lẫn giá trị đã tinh chỉnh đều không phải là một mô-đun Hölder toàn cục đã được chứng nhận.

Bảng 6. Số lần tính hàm trong tối ưu, xuất phát từ điểm đều trên đơn hình. AC là phương án so sánh toàn lồi; "lấy mẫu" và "tinh chỉnh" là hai biến thể của SG-dyn. † nghĩa là không đạt sai số cho phép trong giới hạn số điểm. Cột cuối là số điểm mà DTAP vi phạm ràng buộc thứ ba, chia cho số điểm đã tính của nó.

Bộ dữ liệu	DTAP	AC	SG-const	Lấy mẫu	Tinh chỉnh	Hoạt động của F_3
Glass	89	89	520	$1000^{\dagger}$	100	0/89
Diabetes	14	14	350	$1000^{\dagger}$	51	0/14
Segmentation	3	3	124	170	3	0/3
Abalone	48	48	638	$1000^{\dagger}$	3	1/48
Satimage	2	2	60	102	2	0/2
Yeast	4	4	324	305	3	0/4
Spambase	5	5	93	295	56	0/5
Pendigits	2	2	49	10	31	0/2
Movement Libras	637	637	62	$1000^{\dagger}$	144	0/637

Mỗi khi $F_3(w^k) \le b_3$ dọc theo một lần chạy, tập active của nhánh giả lồi rỗng, $\mu_k = 1$ và DTAP trùng từng bước với phương án so sánh toàn lồi; trên tám bài toán có mức hoạt động của F_3 bằng không, hai cột DTAP và AC giống hệt nhau phản ánh sự trùng khớp này. Trên Abalone, F_3 chỉ bị vi phạm tại điểm xuất phát đều (1/48), nơi $J_0^{\mathrm{ps}} \approx 1.56 \times 10^{-3}$ rất nhỏ so với $J_0^{\mathrm{cvx}} \approx 366.3$, nên $1 - \mu_0 \approx 4.27 \times 10^{-6}$; các giá trị của J dọc hai quỹ đạo thỏa $|J_{\mathrm{DTAP}} - J_{\mathrm{AC}}| \le 3.18 \times 10^{-5}\, J_{\mathrm{AC}}$ tại mọi điểm đã tính, và cả hai lần chạy dừng sau 48 điểm đã tính. Vì vậy các cột này không phải là phép so sánh hai cách gán; hai cách gán chỉ khác nhau về số lần thành công trên các điểm xuất phát ngẫu nhiên (26/36 so với 36/36).

Việc tinh chỉnh nâng số lần thành công của SG-dyn, xuất phát từ điểm chuẩn, từ 5/9 lên 9/9. SG-dyn tinh chỉnh có thể tốt hơn DTAP, chẳng hạn trên Abalone, và SG-const nhanh hơn trên Movement Libras. Trên cả bốn điểm xuất phát của cả chín bài toán đặc trưng, số lần thành công là 26/36 cho DTAP, 36/36 cho phương án so sánh toàn lồi, 33/36 cho SG-const, 15/36 cho SG-dyn lấy mẫu, và 28/36 cho SG-dyn tinh chỉnh. Một biến thể DTAP cân bằng cũng đạt 26/36; nó gán trọng số bằng nhau khi cả hai nhánh bị vi phạm, và ngược lại gán toàn bộ trọng số cho nhánh duy nhất bị vi phạm. Như vậy các phép thử này không chứng tỏ được ưu thế đồng đều của trọng số tỉ lệ, cũng không chứng tỏ được tính ổn định đối với điểm khởi đầu.

Chín lần tìm kiếm tham số trên các bài toán đặc trưng cần tổng cộng 179 744 lần tính hàm trong tối ưu và 10.80 giây thời gian giải cho việc tinh chỉnh. Các chi phí này là phần thêm vào so với Bảng 6; DTAP không được tinh chỉnh. Việc lấy mẫu mô-đun ban đầu, tiền xử lý và chi phí phụ của việc tìm kiếm không được tính vào tổng thời gian giải này. Hồ sơ bổ sung ghi chi phí của từng lần tìm kiếm.

Một ràng buộc giả lồi thực sự không lồi. Để kiểm tra trực tiếp nhánh giả lồi, xét $K = [-2, 2]^d$ và

$$\begin{aligned} &F_1(x) = \|x + e_1\|^2 \le 1, \qquad F_2(x) = \|x - e_2\|^2 \le \tfrac{9}{4}, \\ &F_3(x) = \kappa \log(1 + \|x - e_1\|^2) \le \kappa \log 3. \end{aligned} \tag{47}$$

Ở đây $d \in \{2, 10, 50\}$ và $\kappa \in \{0.3, 1, 3\}$ cho chín cấu hình. Hàm thứ ba là giả lồi: nó là hợp của một hàm bậc hai lồi với một hàm khả vi tăng có đạo hàm dương. Nó không lồi, vì giá trị riêng theo phương bán kính của ma trận Hesse là $2\kappa(1-r^2)/(1+r^2)^2 < 0$

Bảng 7. Các phép thử giả lồi không lồi, nhóm theo κ. Mỗi ô là số lần thành công trên 12 lần chạy, kèm trung vị số điểm đã tính trong ngoặc, kể cả các lần chạy hết số điểm tối đa. Mỗi nhóm gồm cả ba số chiều và bốn điểm xuất phát. SG-const tinh chỉnh dùng bước được chọn như mô tả trong bài.

κ	DTAP	Cân bằng	SG-const	SG-const tinh chỉnh	SG-dyn lấy mẫu	SG-dyn tinh chỉnh
0.3	0 (1000)	0 (1000)	0 (1000)	12 (15)	8 (725.5)	12 (142.5)
1	12 (70)	12 (395.5)	0 (1000)	12 (15)	12 (301.5)	12 (44)
3	12 (4)	12 (4)	0 (1000)	12 (16)	12 (167)	12 (11)

với $r = \|x - e_1\| > 1$. Điểm minh chứng chính xác $x = -e_1/10$ có các độ chênh dương $19/100$, $31/25$ và $\kappa \log(300/221)$. Điểm xuất phát chuẩn là $1.5\mathbf{1}$; ba điểm xuất phát dùng để đánh giá và ba điểm xuất phát dùng để tinh chỉnh được lấy đều trên $[0.8, 1.8]^d$ với các seed nêu trên (NumPy `default_rng`). Để lấy mẫu mô-đun, ta dùng 500 điểm đều trong K (seed 42). SG-const dùng cùng bước $\nu_k = 10^{-3}$ như trên các bài toán đặc trưng. SG-const tinh chỉnh dùng một bước hằng ν chọn từ lưới $\{10^{-3}, 10^{-2.5}, \ldots, 10^{1}\}$ với các điểm xuất phát tinh chỉnh và quy tắc chọn của SG-dyn tinh chỉnh; nó chọn $\nu = 10^{-0.5}$ ở cả chín cấu hình. Biến thể cân bằng là biến thể đã mô tả ở trên.

DTAP gặp vi phạm ràng buộc thứ ba ở mọi lần trong 36 lần chạy này. Tính gộp lại, ràng buộc thứ ba bị vi phạm tại 12 835/12 877 điểm đã tính. Tuy vậy, nó chỉ đạt sai số cho phép ở 24/36 lần chạy, so với 32/36 của SG-dyn lấy mẫu, 36/36 của SG-dyn tinh chỉnh và 36/36 của SG-const tinh chỉnh (Bảng 7). SG-const tinh chỉnh đạt sai số cho phép ở mọi lần chạy với trung vị 15–16 điểm đã tính, ít hơn mọi phương pháp khác tại $\kappa = 0.3$ và $\kappa = 1$; tại $\kappa = 3$, DTAP và biến thể cân bằng cần trung vị 4. Các số đếm này không gồm 147 331 lần tính hàm trong việc tìm kiếm tham số của nó.

Với $\nu_k = 10^{-3}$, SG-const di chuyển nhiều nhất $999 \times 10^{-3} = 0.999$ so với điểm xuất phát trong giới hạn số điểm, trong khi mọi điểm xuất phát cách Ω ít nhất 1.11; vì vậy các số đếm bằng không của nó do cỡ bước và giới hạn số điểm quyết định. Với $\kappa \le 1$, nhánh lồi được thỏa từ điểm đã tính thứ hai trở đi, nên sau đó DTAP đi theo phép lặp một nhánh của Hệ quả 3.14; cả hai nhánh cùng bị vi phạm chỉ tại 32 trong 12 877 điểm đã tính này.

Mọi thất bại của DTAP đều xảy ra tại $\kappa = 0.3$. Thay đổi κ không làm thay đổi tập chấp nhận được, nhưng v_3 và ∇F_3 đều tỉ lệ với κ, nên khi $\|g_k^{\mathrm{ps}}\| \le 1$ bước giả lồi $(1 - \mu_k)\gamma_k g_k^{\mathrm{ps}}$ tỉ lệ với $\gamma_k \kappa^2$. Bảng 8 lần lượt thay đổi từng tham số của DTAP với $\kappa \in \{0.3, 1\}$. Với $\gamma_k = a(k + 0.5)^{-0.55}$, $a = 10$ và $a = 100$ cho 12/12 lần thành công tại $\kappa = 0.3$; $\rho_{\mathrm{cvx}} = 1$ cho 4/12, đều với $d = 2$; $\delta = 10^{-1}$ tái tạo chính xác các điểm lặp của cấu hình gốc (Nhận xét 4); các bước giảm nhanh hơn $s = 0.75$ và $s = 1$ không thành công lần nào tại $\kappa = 0.3$, và $s = 1$ cũng thất bại cả 12 lần chạy tại $\kappa = 1$. Vì vậy các thất bại tại $\kappa = 0.3$ phù hợp với việc bước giảm dần quá nhỏ so với thang của ràng buộc này, chứ không phải với một thay đổi về tính chấp nhận được. Các phép thử này thay đổi từng tham số một trên một họ bài toán và không chỉ ra được một cấu hình tốt nhất nói chung. Trên (47), $\delta = 10^{-1}$ và $\delta = 10^{-3}$ cho các dãy lặp giống hệt nhau vì nhánh giả lồi chỉ có một chỉ số, tại mọi điểm xuất phát hoặc chỉ F_1 bị vi phạm hoặc $v_1 - v_2 \ge 4.79$, và nhánh lồi được thỏa từ điểm đã tính thứ hai trở đi; vì vậy dòng δ của Bảng 8 là một phép kiểm tra tính nhất quán, không phải bằng chứng về vai trò của δ. Các lần tìm kiếm tham số trên bài toán tổng hợp tốn 188 295 lần tính hàm trong tối ưu và 10.98 giây thời gian giải cho SG-dyn, và 147 331 lần tính hàm và 8.27 giây cho SG-const, với cùng các khoản loại trừ như trên, trong môi trường nêu dưới đây.

Bảng 8. DTAP trên (47) khi thay đổi từng tham số một, $\gamma_k = a(k + 0.5)^{-s}$. Cấu hình gốc $\rho_{\mathrm{cvx}} = 1.98$, $\delta = 10^{-3}$, $a = 1$, $s = 0.55$ là cột DTAP của Bảng 7. Mỗi ô là số lần thành công trên 12 lần chạy (ba số chiều, bốn điểm xuất phát), kèm trung vị số điểm đã tính trong ngoặc, kể cả các lần chạy hết số điểm tối đa.

Cấu hình	$\kappa = 0.3$	$\kappa = 1$
Cấu hình gốc	0 (1000)	12 (70)
$\rho_{\mathrm{cvx}} = 1$	4 (1000)	12 (223.5)
$\delta = 10^{-1}$	0 (1000)	12 (70)
$a = 10$	12 (77)	12 (6)
$a = 100$	12 (6)	12 (48)
$s = 0.75$	0 (1000)	12 (374)
$s = 1$	0 (1000)	0 (1000)

Khả năng tái lập. Kết quả chọn đặc trưng được lưu với Python 3.11.7 và NumPy 1.26.4 trên Windows, với yêu cầu một luồng BLAS/OpenMP. Các hàm tính giá trị (oracle) cho bài toán đặc trưng dùng dạng toàn phương nén theo đại số; sai khác đã kiểm tra so với giá trị và gradient gốc lần lượt không quá 1.82×10^{-12} và 1.10×10^{-11}. Thời gian giải báo cáo cho các bài toán đặc trưng ứng với cách cài đặt nén này. Gói mã đi kèm chỉ chứa các hàm tính giá trị không nén; nó tái tạo các số lần tính hàm, còn thời gian giải được báo cáo là của cách cài đặt nén ban đầu. Các Bảng 7 và 8 và chi phí tinh chỉnh trên bài toán tổng hợp được tạo với Python 3.13.4 và NumPy 2.1.3 trên Windows với số luồng BLAS mặc định; các số đếm của chúng là tất định, còn thời gian giải là các phép đo một lần trên máy đó. Với Python 3.13.4 và NumPy 2.1.3, gói mã còn tái tạo chính xác mọi giá trị số trong các Bảng 1–5 (Bảng 4 và 5 từ điểm chưa làm tròn) và trong Bảng 6, cùng các số đếm nêu ở Mục 4.3 và 4.4. Các script bổ sung, quỹ đạo thô, hồ sơ tinh chỉnh, điểm minh chứng, mã băm của mã nguồn và hướng dẫn kiểm tra được cung cấp kèm theo kết quả.

5. Kết luận

DTAP giải các bài toán chấp nhận tách phi tuyến với hộp chuẩn và các thành phần lồi và giả lồi, bằng cách kết hợp một bước lồi điều chỉnh theo phần dư với một bước giả lồi có bảo vệ. Dưới giả thiết nhất quán và khả vi liên tục, toàn bộ dãy hội tụ tới một điểm chấp nhận được; không có mô-đun chính quy nào là đầu vào, mặc dù phân tích dùng các cận trên một tập compact chứa dãy lặp. Trong ứng dụng chọn đặc trưng, mọi ràng buộc đều lồi, và các bài toán thử có ràng buộc giả lồi không lồi kiểm tra nhánh giả lồi. Trong thực nghiệm, các phương pháp dưới gradient đã tinh chỉnh có thể bằng hoặc tốt hơn DTAP, và hiệu năng của DTAP với số vòng lặp hữu hạn phụ thuộc vào điểm xuất phát và thang cỡ bước. Tốc độ cho toàn bộ phần dư $J(x^k)$, ngoài cận của nhánh lồi ở Nhận xét 5, và các bảo đảm dưới điều kiện cận sai số vẫn còn là vấn đề mở.

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích tài chính hay quan hệ cá nhân nào đã biết có thể ảnh hưởng đến công trình được báo cáo trong bài.

Tài trợ

Các tác giả không nhận tài trợ riêng nào cho công trình này.

Tuyên bố về việc dùng AI tạo sinh

OpenAI Codex đã được dùng trong quá trình chỉnh sửa để biên tập ngôn ngữ.

Tính sẵn có của dữ liệu

Các bộ dữ liệu có tại UCI Machine Learning Repository [8]. Gói tái lập đi kèm chứa các script, kết quả số đã ghi lại, và hướng dẫn tạo lại các bảng đã báo cáo.

ORCID

Nguyen Van The *https://orcid.org/0009-0004-6548-420X*
Tran Ngoc Thang *https://orcid.org/0009-0000-9549-5736*
Nguyen Hong Son *https://orcid.org/0009-0006-3106-8296*

Tài liệu tham khảo

[1] H. H. Bauschke and P. L. Combettes. *Convex Analysis and Monotone Operator Theory in Hilbert Spaces*. CMS Books in Mathematics. Springer, New York, 2011. doi: 10.1007/978-1-4419-9467-7.

[2] G. Brown, A. Pocock, M.-J. Zhao, and M. Luján. Conditional likelihood maximization: a unifying framework for information theoretic feature selection. *Journal of Machine Learning Research*, 13:27–66, 2012.

[3] C. Byrne. Iterative oblique projection onto convex sets and the split feasibility problem. *Inverse Problems*, 18(2):441–453, 2002. doi: 10.1088/0266-5611/18/2/310.

[4] Y. Censor and T. Elfving. A multiprojection algorithm using Bregman projections in a product space. *Numerical Algorithms*, 8:221–239, 1994. doi: 10.1007/BF02142692.

[5] P. L. Combettes. Quasi-Fejérian analysis of some optimization algorithms. In D. Butnariu, Y. Censor, and S. Reich, editors, *Inherently Parallel Algorithms in Feasibility and Optimization and Their Applications*, volume 8 of *Studies in Computational Mathematics*, pages 115–152. Elsevier, Amsterdam, 2001. doi: 10.1016/S1570-579X(01)80010-0.

[6] L. Condat. Fast projection onto the simplex and the ℓ_1 ball. *Mathematical Programming*, 158(1):575–585, 2016. doi: 10.1007/s10107-015-0946-6.

[7] Y. Hu, G. Li, C. K. W. Yu, and T. L. Yip. Quasi-convex feasibility problems: Subgradient methods and convergence rates. *European Journal of Operational Research*, 298(1):45–58, 2022. doi: 10.1016/j.ejor.2021.09.029.

[8] M. Kelly, R. Longjohn, and K. Nottingham. The UCI machine learning repository. `https://archive.ics.uci.edu`, 2023. Accessed 2026.

[9] Z. Li, D. Han, and W. Zhang. A self-adaptive projection-type method for nonlinear multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems in Science and Engineering*, 21 (1):155–170, 2013. doi: 10.1080/17415977.2012.677445.

[10] G. López, V. Martín-Márquez, F. Wang, and H.-K. Xu. Solving the split feasibility problem without prior knowledge of matrix norms. *Inverse Problems*, 28(8):085004, 2012. doi: 10.1088/0266-5611/28/8/085004.

[11] O. L. Mangasarian. Pseudo-convex functions. *SIAM Journal on Control*, 3(2):281–290, 1965. doi: 10.1137/0303020.

[12] O. L. Mangasarian. *Nonlinear Programming*. Classics in Applied Mathematics. SIAM, Philadelphia, 1994. doi: 10.1137/1.9781611971255.

[13] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown. On the stability of feature selection algorithms. *Journal of Machine Learning Research*, 18(174):1–54, 2018.

[14] B. T. Polyak. Minimization of unsmooth functionals. *USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 9(3):14–29, 1969. doi: 10.1016/0041-5553(69)90061-5.

[15] Y. Wang, X. Li, and J. Wang. A neurodynamic optimization approach to supervised feature selection via fractional programming. *Neural Networks*, 136:194–206, 2021. doi: 10.1016/j.neunet.2021.01.004.

[16] C. Wang, Y. Zhang, S. An, and T. Deng. Adaptive feature selection based on fuzzy rough set fusion model with class variance. *Pattern Recognition*, 170:112014, 2026. doi: 10.1016/j.patcog.2025.112014.

[17] Q. Yang. The relaxed CQ algorithm solving the split feasibility problem. *Inverse Problems*, 20(4):1261–1266, 2004. doi: 10.1088/0266-5611/20/4/014.

[18] Y. Yang, Q. Yang, and S. Zhang. Modified alternating direction methods for the modified multiple-sets split feasibility problems. *Journal of Optimization Theory and Applications*, 163(1):130–147, 2014. doi: 10.1007/s10957-013-0502-6.

[19] L. H. Yen, N. T. T. Huyen, and L. D. Muu. A subgradient algorithm for a class of nonlinear split feasibility problems: application to jointly constrained Nash equilibrium models. *Journal of Global Optimization*, 73:849–868, 2019. doi: 10.1007/s10898-018-00735-0.

[20] W. Zhang, D. Han, and Z. Li. A self-adaptive projection method for solving the multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems*, 25(11):115001, 2009. doi: 10.1088/0266-5611/25/11/115001.

[21] W. Zhang, D. Han, and X. Yuan. An efficient simultaneous method for the constrained multiple-sets split feasibility problem. *Computational Optimization and Applications*, 52 (3):825–843, 2012. doi: 10.1007/s10589-011-9429-8.

[22] J. Zhao and Q. Yang. Self-adaptive projection methods for the multiple-sets split feasibility problem. *Inverse Problems*, 27(3):035009, 2011. doi: 10.1088/0266-5611/27/3/035009.